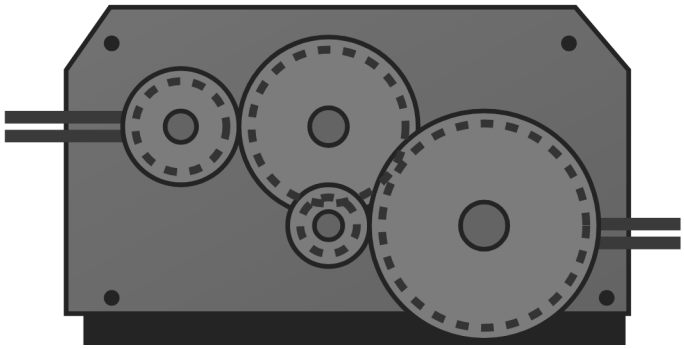
Міністерство освіти і науки України
Житомирський агротехнічний фаховий коледж
Кафедра «Автомобільний транспорт»

Деталі машин

Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Деталі машин»

Проєктний розрахунок механічного привода: формули, варіанти, таблиці та приклади



Двигун → передача → робоча машина

v0.4.12

Україна, 2026

Житомирський агротехнічний фаховий коледж

Кафедра «Автомобільний транспорт»

Автори

Ломакін Володимир Олександрович
кандидат технічних наук

Мельничук Сергій Володимирович
кандидат технічних наук, доцент

Ємець Богдан Володимирович
кандидат технічних наук, доцент

Рудзінський Володимир Васильович
доктор технічних наук, професор

Рябчук Олександр Павлович
кандидат сільськогосподарських наук

Учасники розроблення (contributors)

Заклад освіти: Житомирський агротехнічний фаховий коледж

Список доповнюється.

Учасників програмування, верстання, тестування та підготовки даних зазначають із підтвердженим внеском. Методичного рецензента додають після проведеного рецензування.

Допомога ШІ: підготовка текстів, переклад, допомога з програмуванням і перевірки (моделі родини GPT-6).

© 2026 Автори проєкту.

Ломакін В. О.; Мельничук С. В.; Ємець Б. В.; Рудзінський В. В.; Рябчук О. П.. Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Деталі машин». Україна, 2026. Електронне видання, v0.4.12.

Інтерактивні методичні рекомендації та приклади розрахунку для виконання курсового проєкту.

Зміст

1. Про документ
2. Позначення величин
3. Розділ 1. Завдання та вихідні дані
4. Розділ 2. Кінематика, потужність і момент
5. Розділ 3. Паси, зубчасті паси та ланцюги
6. Розділ 4. Зубчасті передачі
7. Розділ 5. Згин зубців і контакт
8. Розділ 6. Тихохідний вал
9. Розділ 7. Підшипники кочення
10. Розділ 8. Шпонка та вихідна муфта
11. Розділ 9. Болтове з’єднання
12. Розділ 10. Базові розрахунки деталей
13. Розділ 11. Порівняння та обґрунтування
14. Д. Перевірені навчальні варіанти
15. Джерела

Про документ

Посібник охоплює обидва способи задання навантаження, циліндричні, конічні, черв’ячні, планетарні та комбіновані ступені, варіанти без гнучкої передачі, з пасом, зубчастим пасом або ланцюгом, а також перевірки деталей. Числові підстановки — навчальний приклад, обчислений native engdoc; вони не замінюють власне завдання.

Усі формули обчислюються в СІ. Частота n задана в $с^{-1}$; $n_{хв^{-1}} = 60 n_{с^{-1}}$. Напруження подаються в Па і МПа, ресурс — у секундах і годинах. Цей загальний посібник охоплює альтернативи; звіт у кінці інтерактивної сторінки містить тільки вибраний актуальний варіант.

Автори та учасники розроблення наведені на сторінці авторських відомостей. Формули, одиниці й числові приклади формуються з того самого обчислювача, що й інтерактивний застосунок. Посилання біля формул ведуть до першоджерел у кінці документа.

Таблиці й рисунки мають номер розділу та порядковий номер. Загальний вираз і числова підстановка належать одному розрахунку. Позначення величин пояснено нижче та безпосередньо біля формул.

Позначення величин

Символи наведено разом з одиницями СІ. Індекси валів, коліс і ступенів та бажані значення зі штрихом пояснено в розділі 1.

Таблиця П.1 — Основні позначення

Позначення	Величина	Одиниця
P	Потужність	Вт
n	Частота обертання	$с^{-1}$
T	Момент	Н·м
u	Передатне число	—
z	Число зубців	—
m_{n}	Нормальний модуль	м
b	Ширина зубчастого вінця	м
f	Прогин	м

1. Завдання та вихідні дані

Спочатку визначте навантаження робочої машини та спосіб його задання. Позначення і вихідні співвідношення наведено нижче. Добір конструкції виконується у фоновому потоці; зміна параметрів скасовує застарілий запит. Якщо відновленому варіанту потрібні більші вал і опори, сумісні розміри узгоджуються автоматично. Початковий варіант зберігається для порівняння, якщо базового ще не було; навантаження, матеріал і допустимі напруження не змінюються. Перезавантаження відновлює збережений варіант. Кнопка «Відкрити перевірений приклад» спершу завантажує резервний JSON. Збережіть своє завдання перед зміною конструкції.

Потрібні момент T_3' і частота n_3' робочого вала задають потрібну потужність:

$$P_3' = 2\pi T_3' n_3' \tag{1.1}$$

Для задання коловою силою F та лінійною швидкістю v використовують робочий діаметр D приводного елемента:

$$P_3' = F v \tag{1.2}$$

$$n_3' = \frac{v}{\pi D} \tag{1.3}$$

Частота у формулах — у $с^{-1}$; у полях — у $хв^{-1}$. Допустиме відносне відхилення частоти позначено ε; фактичне відхилення — δ_n. За введених 5 % допустимий діапазон становить від −5 % до +5 %. Розміри, ККД й запаси міцності приймають для завдання. Матеріал заготовки та підшипники SKF можна обрати зі спільних довідників. Для готового допустимого напруження запас повторно не вводять. Потужність двигуна — механічна потужність на його валу. На екрані числа округлено до п’яти значущих цифр; розрахунок і збереження мають повну точність.

Позначення валів, коліс і передатних чисел

Вали нумеруються від входу редуктора. На проміжному валу другий індекс розрізняє колесо першого ступеня та шестірню другого. Для планетарної передачі s — сонце, p — сателіт, r — нерухомий вінець; w позначає число заходів черв’яка. Штрих означає бажане значення, наприклад u_1'; без штриха — прийняте u_1. Ітерації вказано окремими номерами.

Таблиця 1.1 — Вали та позначення їхніх величин

Вал	Зубчасті елементи	Потужність	Частота	Момент
1 · вхідний	z_1	P_1	n_1	T_1
2 · проміжний	$z_{2\text{-}1}$; $z_{2\text{-}2}$	P_2	n_2	T_2

Вал	Зубчасті елементи	Потужність	Частота	Момент
3 · вихідний	z_3	P_3	n_3	T_3

u — передатне число редуктора, u_e — паса або ланцюга, u_Σ — усього привода; m — двигун:

$$u = u_1\, u_2 = \frac{n_1}{n_3} \tag{1.4}$$

$$u_\Sigma = u_e u = \frac{n_m}{n_3} \tag{1.5}$$

Таблиця 1.2 — Параметри й прийняття

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Спосіб задання навантаження q_{task}	Момент і частота робочого вала; Колова сила та лінійна швидкість
Потрібний момент робочого вала T_3'	200 Н·м Момент, потрібний приводному механізму: змішувачу, верстату, насосу, транспортеру або іншій робочій машині.
Потрібна частота робочого вала n_3'	76,394 хв$^{-1}$ Задана робоча частота обертання вихідного вала. У розрахунку використовується частота в с$^{-1}$.
Колова сила робочого механізму F	2 000 Н Тангенціальна сила на робочому колі приводного елемента; потрібний момент T = FD/2.
Потрібна лінійна швидкість v	0,8 м/с Лінійна швидкість робочого кола колеса, шківа чи барабана: v = πDn.
Робочий діаметр приводного елемента D	200 мм Діаметр робочого кола, на якому діє колова сила F. Наприклад, діаметр колеса, шківа чи барабана; n = v/(πD), T = FD/2.
Тип редуктора $q_{gearbox}$	Циліндричний; Комбінований; Конічний; Черв’ячний; Планетарний Вибір встановлює навчальні початкові параметри типу. Комбінований: оберіть тип кожного ступеня окремо. Тип, геометрія і параметри зберігаються у проєкті та визначають розрахунок і 3D-модель.

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Ступінь 1: тип передачі q_{stage1}	Циліндричний; Конічний; Черв’ячний; Планетарний
Ступінь 1: кут нахилу зубців β β_1	0 ° β = 0° — прямозуба передача; β > 0° — косозуба. У зовнішній парі напрями нахилу протилежні. Нормальний модуль m_n задається у розділі 4. Зі зростанням β збільшується осьове навантаження; перевірте опори. Межа цієї моделі: 0…30°.
Ступінь 1: кут між валами Σ Σ_1	90 ° Прямозуба конічна пара; ділильні конуси мають спільну вершину. Зазвичай застосовують Σ = 90°. Ширина вінця задається уздовж твірної.
Ступінь 1: число заходів черв’яка $z_{w,1}$	2 Передатне число u = z_2 / число заходів. Зі збільшенням числа заходів змінюються кут підйому й передатне число.
Ступінь 1: діаметральний коефіцієнт черв’яка q q_{w1}	12 $d_1 = q\, m_n$; нормальна система узгоджена з BOSL2. Кут підйому γ = arcsin(заходи/q). Не змішуйте нормальний та осьовий модулі.
Ступінь 1: число зубців сателіта $z_{p,1}$	27 Числа зубців сонця, сателіта та узгодженого внутрішнього вінця пояснено у розділі 2. Вінець нерухомий, вихід — водило. Перевіряється рівномірне складання й неперекривання сателітів.
Ступінь 1: кількість сателітів Np_1	3
Ступінь 2: тип передачі q_{stage2}	Циліндричний; Конічний; Черв’ячний; Планетарний
Ступінь 2: кут нахилу зубців β β_2	0 ° β = 0° — прямозуба передача; β > 0° — косозуба. У зовнішній парі напрями нахилу протилежні. Нормальний модуль m_n задається у розділі 4. Зі зростанням β збільшується осьове навантаження; перевірте опори. Межа цієї моделі: 0…30°.
Ступінь 2: кут між валами Σ Σ_2	90 ° Прямозуба конічна пара; ділильні конуси мають спільну вершину. Зазвичай застосовують Σ = 90°. Ширина вінця задається уздовж твірної.
Ступінь 2: число заходів черв’яка $z_{w,2}$	2 Передатне число u = z_2 / число заходів. Зі збільшенням числа заходів змінюються кут підйому й передатне число.

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Ступінь 2: діаметральний коефіцієнт черв’яка q q_{w2}	12 $d_1 = q\ m_n$; нормальна система узгоджена з BOSL2. Кут підйому γ = arcsin(заходи/q). Не змішуйте нормальний та осьовий модулі.
Ступінь 2: число зубців сателіта $z_{p,2}$	27 Числа зубців сонця, сателіта та узгодженого внутрішнього вінця пояснено у розділі 2. Вінець нерухомий, вихід — водило. Перевіряється рівномірне складання й неперекривання сателітів.
Ступінь 2: кількість сателітів Np_2	3
Ступенів у редукторі k	2
ККД вхідної муфти η_c	0,99
Коефіцієнт розрахункового навантаження K	1,25
Допустиме відносне відхилення вихідної частоти ε	5 % ε — допустиме відносне відхилення частоти. Симетричний допуск ± заданий відсоток. Наприклад, 5 означає від −5% до +5%; його показано у таблиці перевірок.
Тип і стандартний профіль паса $q_{belt,profile}$	Власний профіль / ручний добір; Класичний клиновий Z/10 · 10×6 мм; Класичний клиновий A/13 · 13×8 мм; Класичний клиновий B/17 · 17×11 мм; Класичний клиновий C/22 · 22×14 мм; Класичний клиновий D/32 · 32×20 мм; Класичний клиновий E/40 · 40×25 мм; Вузький клиновий SPZ · 9,7×8 мм; Вузький клиновий SPA · 12,7×10 мм; Вузький клиновий SPB · 16,3×13 мм; Вузький клиновий SPC · 22×18 мм Класичний клиновий Z/A/B/C/D/E або вузький SPZ/SPA/SPB/SPC. Наведено номінальний переріз і мінімальний діаметр шківа. Рейтинг потужності одного паса задається у розділі 3 для конкретного виробу й частоти.

2. Кінематика, потужність і момент

Орієнтири КНУБА: зубчастий ступінь у редукторі 3…6, ланцюг 2…6, звичайний пас до 4, черв’як з одним заходом 28…80, з двома 14…40 (с. 14, табл. 4). Розширені навчальні пошукові межі: циліндричний 2…8, конічний 2…5, планетарний 3…8, черв’як з чотирма заходами 8…20. Черв’ячному ступеню відводять більшу редукцію. Автоматичний режим добирає всі ступені; редагування бажаного u або зубців вмикає ручний режим. Рекомендація та кнопки прийняття стоять відразу під полями розділу 2. Передатне число всього привода позначено uΣ, редуктора — u. За різних модулів рівні передатні числа ступенів не означають рівних діаметрів; геометричний орієнтир наведено у формулах (2.1)–(2.2). Інтерактивна рекомендація порівнює цілі зубці та габарити, зберігаючи завдання, двигун, модулі й ширини. Це навчальний критерій компактності; після нього потрібні перевірки міцності й опор. Оберіть одну або дві ступені та передавання перед редуктором. Прийміть цілі числа зубців, потім перевірте фактичну вихідну частоту в заданому інтервалі ±ε. За невиконаної умови уточніть число зубців, повторіть кінематичний і силовий розрахунки, лише після цього приймайте розміри. Недостатню потужність або момент усувають добором двигуна за його робочим режимом.

Таблиця 2.1 — Параметри й прийняття

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Механічна потужність двигуна P_{m}	2,2 кВт Механічна потужність на валу. Оберіть номінал з довідкового ряду ABB або введіть власні паспортні дані.
Робоча частота двигуна n_{m}	1 440 хв$^{-1}$ Паспортні оберти під навантаженням. Оберіть варіант для заданої потужності або введіть власні дані.
Розподіл передатних чисел q_{split}	Автоматичний розподіл за типом і габаритами; Ручний розподіл; застосувати пропозицію нижче Автоматично: добір усіх ступенів за габаритами й частотою. Зміна бажаного u або зубців вмикає ручний режим.
Бажане передатне число паса / ланцюга u'_{e}	2 Орієнтир: звичайний пас 2…4; ланцюг 2…6. Для зубчастого паса пошуковий орієнтир 2…6; перевірте мінімум зубців, обхват і рейтинг виробу. Межі не є жорсткими; редагування вмикає ручний режим.

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Бажане передатне число першого ступеня u_1'	4 Планетарний ступінь: орієнтир 3…8, u = 1 + z_r/z_s для нерухомого вінця й виходу на водилі; зубці та кількість сателітів мають забезпечити складання. Циліндричний ступінь: починайте з 3…6, розширений пошуковий орієнтир 2…8; конічний — 2…5. Черв'ячний: 1 захід — 28…80, 2 — 14…40; для 4 заходів навчальний орієнтир 8…20. Передатне число привода визначається частотою двигуна та заданою частотою виходу; воно розподіляється між зовнішньою передачею та редуктором. Близькі передатні числа дають близькі діаметри лише за узгоджених модулів, чисел зубців шестірень і кутів нахилу; черв'ячному ступеню відводять більшу частку редукції. Рекомендація нижче враховує тип і розміри; модулі, ширини, міцність і опори перевіряють після розподілу.

Для двох циліндричних ступенів за близьких модулів, чисел зубців шестірень і кутів нахилу початковий розподіл:

$$u_1 \approx u_2 \approx \sqrt{u} \tag{2.1}$$

Для різної геометрії близькі діаметри коліс дає орієнтир:

$$u_1 \approx \sqrt{u\,\frac{m_{n,2} z_{2\text{-}2}/\cos\beta_2}{m_{n,1} z_1/\cos\beta_1}} \tag{2.2}$$

Потрібну механічну потужність робочого механізму визначаємо за заданим моментом і частотою його вала: P = Tω, де ω = 2πn. [6]

P_3' Потужність робочої машини, кВт.

T_3' Потрібний момент робочого вала, Н·м.

n_3' Потрібна частота робочого вала, $с^{-1}$.

π число π, безрозмірна величина.

$$P_3' = 2 \cdot \pi \cdot T_3' \cdot n_3' \tag{2.5}$$

$$P_3' = 2 \cdot 3{,}14159 \cdot 200 \cdot 1{,}27324 = 1600 \text{ Вт} = 1{,}6 \text{ кВт} \tag{2.5a}$$

Потрібну частоту робочого вала беремо із завдання. Частоту в $с^{-1}$ переводимо в $хв^{-1}$ множенням на 60. [6]

n_3' Потрібна частота робочого вала, $хв^{-1}$.

n_3' Потрібна частота робочого вала, $с^{-1}$.

$$n_3' = n_3' \tag{2.6}$$

$$n_3' = 1{,}2732 \text{ с}^{-1} = 76{,}394 \text{ хв}^{-1} \tag{2.6а}$$

Загальне потрібне передатне число дорівнює відношенню робочої частоти двигуна до потрібної частоти робочого вала. [6]

u_Σ' Потрібне передатне число, безрозмірна величина.

n_m Робоча частота двигуна, с$^{-1}$.

n_3' Потрібна частота робочого вала, с$^{-1}$.

$$u_\Sigma' = \frac{n_\text{m}}{n_3'} \tag{2.7}$$

$$u_\Sigma' = \frac{24}{1{,}27324} = 18{,}85 \tag{2.7а}$$

Для узгодження вихідної частоти уточнюємо число зубців останнього колеса. Після округлення до цілого повторюємо кінематичний розрахунок і перевірку заданого допуску. [6]

z_3' Уточнене число зубців останнього колеса, безрозмірна величина.

u_1 Ступінь 1: передатне число, безрозмірна величина.

u_e Передатне число гнучкої передачі, безрозмірна величина.

u_Σ' Потрібне передатне число, безрозмірна величина.

$z_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$$z_3' = \frac{u_\Sigma'}{(u_\text{e} \cdot u_1)} \cdot z_{2\text{-}2} \tag{2.8}$$

$$z_3' = \frac{18{,}8496}{(1 \cdot 5{,}5)} \cdot 20 = 68{,}544 \tag{2.8а}$$

Для обраної гнучкої передачі використовуємо її розраховане передатне число. За відсутності гнучкої передачі приймаємо одиницю. [2]

u_e Передатне число гнучкої передачі, безрозмірна величина.

$$u_{\text{e}} = 1 \tag{2.9}$$

$$u_{\text{e}} = 1 \tag{2.9a}$$

ККД гнучкої передачі приймаємо за введеним значенням для обраного типу. За її відсутності втрати цієї ланки не враховуємо й приймаємо одиницю. [2]

η_{ext} ККД гнучкої передачі, безрозмірна величина.

$$\eta_{ext} = 1 \tag{2.10}$$

$$\eta_{ext} = 1 \tag{2.10a}$$

Частоту вхідного вала редуктора визначаємо з урахуванням передатного числа гнучкої передачі. [6]

n_1 Частота входу редуктора, хв⁻¹.

n_{m} Робоча частота двигуна, с⁻¹.

u_{e} Передатне число гнучкої передачі, безрозмірна величина.

$$n_1 = \frac{n_{\text{m}}}{u_{\text{e}}} \tag{2.11}$$

$$n_1 = \frac{24}{1} = 24 \text{ с}^{-1} = 1440 \text{ хв}^{-1} \tag{2.11a}$$

Потужність на вході редуктора зменшується через втрати у вхідній муфті та гнучкій передачі. [6]

P_1 Потужність входу редуктора, кВт.

P_{m} Механічна потужність двигуна, Вт.

η_c ККД вхідної муфти, безрозмірна величина.

η_{ext} ККД гнучкої передачі, безрозмірна величина.

$$P_1 = P_{\text{m}} \cdot \eta_c \cdot \eta_{ext} \tag{2.12}$$

$$P_1 = 2200 \cdot 0{,}99 \cdot 1 = 2178 \text{ Вт} = 2{,}178 \text{ кВт} \tag{2.12a}$$

Крутний момент визначаємо з механічної потужності та кутової швидкості ω = 2πn. [6]

T_1 Момент входу редуктора, Н·м.

P_1 Потужність входу редуктора, Вт.

n_1 Частота входу редуктора, с⁻¹.

π число π, безрозмірна величина.

$$T_1 = \frac{P_1}{(2 \cdot \pi \cdot n_1)} \tag{2.13}$$

$$T_1 = \frac{2178}{(2 \cdot 3{,}14159 \cdot 24)} = 14{,}443 \text{ Н·м} \tag{2.13a}$$

Для ступеня 1. Передатне число визначаємо за числами зубців прийнятого типу: колесо/шестірня, колесо/заходи черв'яка або 1 + коронне/сонячне для нерухомого коронного колеса. [2]

u_1 Ступінь 1: передатне число, безрозмірна величина.

z_1 Ступінь 1: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$z_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: число зубців колеса, безрозмірна величина.

$$u_1 = \frac{z_{2\text{-}1}}{z_1} \tag{2.14}$$

$$u_1 = \frac{110}{20} = 5{,}5 \tag{2.14a}$$

Для ступеня 1. Частоту виходу ступеня визначаємо як вхідну частоту, поділену на передатне число. [2]

n_2 Ступінь 1: частота виходу, хв⁻¹.

n_1 Частота входу редуктора, с⁻¹.

u_1 Ступінь 1: передатне число, безрозмірна величина.

$$n_2 = \frac{n_1}{u_1} \tag{2.15}$$

$$n_2 = \frac{24}{5{,}5} = 4{,}3636 \text{ с}^{-1} = 261{,}82 \text{ хв}^{-1} \tag{2.15a}$$

Для ступеня 1. Вихідну потужність ступеня визначаємо з урахуванням його прийнятого ККД. [2]

P_2 Ступінь 1: потужність виходу, кВт.
P_1 Потужність входу редуктора, Вт.
η_1 Ступінь 1: ККД з урахуванням втрат, безрозмірна величина.

$$P_2 = P_1 \cdot \eta_1 \tag{2.16}$$

$$P_2 = 2178 \cdot 0{,}98 = 2134{,}4 \text{ Вт} = 2{,}1344 \text{ кВт} \tag{2.16a}$$

Для ступеня 1. Вихідний момент ступеня визначаємо через потужність та кутову швидкість. [2]

T_2 Ступінь 1: момент виходу, Н·м.
P_2 Ступінь 1: потужність виходу, Вт.
n_2 Ступінь 1: частота виходу, с⁻¹.
π число π, безрозмірна величина.

$$T_2 = \frac{P_2}{(2 \cdot \pi \cdot n_2)} \tag{2.17}$$

$$T_2 = \frac{2134{,}44}{(2 \cdot 3{,}14159 \cdot 4{,}36364)} = 77{,}849 \text{ Н·м} \tag{2.17a}$$

Для ступеня 2. Передатне число визначаємо за числами зубців прийнятого типу: колесо/шестірня, колесо/заходи черв’яка або 1 + коронне/сонячне для нерухомого коронного колеса. [2]

u_2 Ступінь 2: передатне число, безрозмірна величина.
$z_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: число зубців шестірні, безрозмірна величина.
z_3 Ступінь 2: число зубців колеса, безрозмірна величина.

$$u_2 = \frac{z_3}{z_{2\text{-}2}} \tag{2.18}$$

$$u_2 = \frac{69}{20} = 3{,}45 \tag{2.18a}$$

Для ступеня 2. Частоту виходу ступеня визначаємо як вхідну частоту, поділену на передатне число. [2]

n_3 Ступінь 2: частота виходу, хв⁻¹.
n_2 Ступінь 1: частота виходу, с⁻¹.
u_2 Ступінь 2: передатне число, безрозмірна величина.

$$n_3 = \frac{n_2}{u_2} \tag{2.19}$$

$$n_3 = \frac{4{,}36364}{3{,}45} = 1{,}2648 \text{ с}^{-1} = 75{,}889 \text{ хв}^{-1} \tag{2.19a}$$

Для ступеня 2. Вихідну потужність ступеня визначаємо з урахуванням його прийнятого ККД. [2]

P_3 Ступінь 2: потужність виходу, кВт.
P_2 Ступінь 1: потужність виходу, Вт.
η_2 Ступінь 2: ККД з урахуванням втрат, безрозмірна величина.

$$P_3 = P_2 \cdot \eta_2 \tag{2.20}$$

$$P_3 = 2134{,}44 \cdot 0{,}98 = 2091{,}8 \text{ Вт} = 2{,}0918 \text{ кВт} \tag{2.20a}$$

Для ступеня 2. Вихідний момент ступеня визначаємо через потужність та кутову швидкість. [2]

T_3 Ступінь 2: момент виходу, Н·м.
P_3 Ступінь 2: потужність виходу, Вт.
n_3 Ступінь 2: частота виходу, с⁻¹.
π число π, безрозмірна величина.

$$T_3 = \frac{P_3}{(2 \cdot \pi \cdot n_3)} \tag{2.21}$$

$$T_3 = \frac{2091{,}75}{(2 \cdot 3{,}14159 \cdot 1{,}26482)} = 263{,}21 \text{ Н·м} \quad (2.21а)$$

Вихідну частоту беремо для останнього активного ступеня редуктора; кількість ступенів k дорівнює 1 або 2. [6]

n_3 Фактична вихідна частота, хв⁻¹.
k Ступенів у редукторі, безрозмірна величина.
n_2 Ступінь 1: частота виходу, с⁻¹.
n_3 Ступінь 2: частота виходу, с⁻¹.

$$n_3 = (2 - k) \cdot n_2 + (k - 1) \cdot n_3 \quad (2.22)$$

$$n_3 = (2 - 2) \cdot 4{,}36364 + (2 - 1) \cdot 1{,}26482 = 1{,}2648 \text{ с}^{-1} = 75{,}889 \text{ хв}^{-1} \quad (2.22а)$$

Вихідну потужність беремо для останнього активного ступеня редуктора після врахування його втрат. [6]

P_3 Фактична вихідна потужність, кВт.
P_2 Ступінь 1: потужність виходу, Вт.
P_3 Ступінь 2: потужність виходу, Вт.
k Ступенів у редукторі, безрозмірна величина.

$$P_3 = (2 - k) \cdot P_2 + (k - 1) \cdot P_3 \quad (2.23)$$

$$P_3 = (2 - 2) \cdot 2134{,}44 + (2 - 1) \cdot 2091{,}75 = 2091{,}8 \text{ Вт} = 2{,}0918 \text{ кВт} \quad (2.23а)$$

Фактичний вихідний крутний момент визначаємо за потужністю та частотою робочого вала. [6]

T_3 Фактичний вихідний момент, Н·м.
P_3 Фактична вихідна потужність, Вт.
n_3 Фактична вихідна частота, с⁻¹.
π число π, безрозмірна величина.

$$T_3 = \frac{P_3}{(2 \cdot \pi \cdot n_3)} \quad (2.24)$$

$$T_3 = \frac{2091{,}75}{(2 \cdot 3{,}14159 \cdot 1{,}26482)} = 263{,}21 \text{ Н·м} \tag{2.24a}$$

Фактичну лінійну швидкість робочого кола приводного елемента обчислюємо після прийняття цілих чисел зубців. [6]

v_{out} Фактична лінійна швидкість робочого механізму, м/с.
D Робочий діаметр приводного елемента, м.
n_3 Фактична вихідна частота, с⁻¹.
π число π, безрозмірна величина.

$$v_{out} = \pi \cdot D \cdot n_3 \tag{2.25}$$

$$v_{out} = 3{,}14159 \cdot 0{,}2 \cdot 1{,}26482 = 0{,}79471 \text{ м/с} \tag{2.25a}$$

Відносне відхилення вихідної частоти визначаємо зі знаком після прийняття цілих чисел зубців. Для перевірки порівнюємо його абсолютне значення із заданим допуском ±ε. [6]

δ_n Відхилення вихідної частоти, %.
n_3 Фактична вихідна частота, с⁻¹.
n_3' Потрібна частота робочого вала, с⁻¹.

$$\delta_n = \frac{(n_3 - n_3')}{n_3'} \tag{2.26}$$

$$\delta_n = \frac{(1{,}26482 - 1{,}27324)}{1{,}27324} = -0{,}006611 = -0{,}6611 \tag{2.26a}$$

Загальний ККД визначаємо як відношення вихідної механічної потужності до потужності двигуна. [6]

η Загальний ККД привода, %.
P_{m} Механічна потужність двигуна, Вт.
P_3 Фактична вихідна потужність, Вт.

$$\eta = \frac{P_3}{P_{\text{m}}} \tag{2.27}$$

$$\eta = \frac{2091{,}75}{2200} = 0{,}9508 = 95{,}08 \tag{2.27a}$$

Потрібну механічну потужність двигуна визначаємо з урахуванням втрат усіх активних ланок привода. [6]

P'_{m} Потрібна потужність двигуна, кВт.
P'_{3} Потужність робочої машини, Вт.
η Загальний ККД привода, безрозмірна величина.

$$P'_{\text{m}} = \frac{P'_{3}}{\eta} \tag{2.28}$$

$$P'_{\text{m}} = \frac{1600}{0{,}950796} = 1682{,}8 \text{ Вт} = 1{,}6828 \text{ кВт} \tag{2.28a}$$

Перевіряємо запас потужності: відношення прийнятої потужності двигуна до потрібної має бути не меншим за одиницю. [6]

r_P Відношення потужності до потреби, безрозмірна величина.
P_{m} Механічна потужність двигуна, Вт.
P'_{m} Потрібна потужність двигуна, Вт.

$$r_P = \frac{P_{\text{m}}}{P'_{\text{m}}} \tag{2.29}$$

$$r_P = \frac{2200}{1682{,}8} = 1{,}3073 \tag{2.29a}$$

Втрати механічної потужності визначаємо як різницю між потужністю двигуна та вихідною потужністю. [6]

P_{loss} Втрати потужності, Вт.
P_{m} Механічна потужність двигуна, Вт.
P_{3} Фактична вихідна потужність, Вт.

$$P_{loss} = P_{\text{m}} - P_{3} \tag{2.30}$$

$$P_{loss} = 2200 - 2091{,}75 = 108{,}25 \text{ Вт} \qquad (2.30a)$$

Рекомендований розподіл

Таблиця 2.2 — Рекомендований розподіл: геометрія та вихідні величини ступенів

Ступінь / зубці	u_j	m_j, мм	b_j, мм	**Габаритне коло, мм**	**Міжосьова / конусна відстань, мм**	P_{j+1}, кВт	n_{j+1}, хв$^{-1}$	T, Н
1 · Циліндричний $z_1 = 20$; $z_{2\text{-}1} = 110$	5,5	2,5	30	275	162,5	2,1344	261,82	7
2 · Циліндричний $z_{2\text{-}2} = 20$; $z_3 = 69$	3,45	4	40	276	178	2,0918	75,889	2

Таблиця 2.3 — Рекомендований розподіл: частота, потужність, момент і перевірки

Показник	**Позначення**	**Отримано**	**Задано / межа**	**Висновок**
Передатне число зовнішньої передачі	u_{e}	1	—	—
Передатне число редуктора	u	18,975	—	—
Передатне число всього привода	u_{Σ}	18,975	$u'_{\Sigma} = 18,85$	—
Вихідна частота, хв$^{-1}$	n_3	75,889	$n'_3 = 76,394$	Виконано
Відносне відхилення частоти, %	δ_n	-0,6611	$\pm\varepsilon = \pm 5\%$	Виконано
Потрібна потужність двигуна, кВт	P'_{m}	1,6828	$P_{\text{m}} = 2,2$	Виконано
Вихідний момент, Н·м	T_3	263,21	$T'_3 = 200$	Виконано

Показник	Позначення	Отримано	Задано / межа	Висновок
Підсумок наведених перевірок	—	Усі наведені умови виконано	Див. також розділ 5	Виконано

Ручний розподіл

Таблиця 2.4 — Ручний розподіл: геометрія та вихідні величини ступенів

Ступінь / зубці	u_j	m_j, мм	b_j, мм	Габаритне коло, мм	Міжосьова / конусна відстань, мм	P_{j+1}, кВт	n_{j+1}, хв$^{-1}$	T_j, Н·
1 · Циліндричний $z_1 = 20$; $z_{2\text{-}1} = 80$	4	2,5	30	200	125	2,1344	360	56
2 · Циліндричний $z_{2\text{-}2} = 20$; $z_3 = 94$	4,7	4	40	376	228	2,0918	76,596	26

Таблиця 2.5 — Ручний розподіл: частота, потужність, момент і перевірки

Показник	Позначення	Отримано	Задано / межа	Висновок
Передатне число зовнішньої передачі	u_{e}	1	—	—
Передатне число редуктора	u	18,8	—	—
Передатне число всього привода	u_{Σ}	18,8	$u'_{\Sigma} = 18,85$	—
Вихідна частота, хв$^{-1}$	n_3	76,596	$n'_3 = 76,394$	Виконано
Відносне відхилення частоти, %	δ_n	0,2636	$\pm\varepsilon = \pm 5\%$	Виконано
Потрібна потужність двигуна, кВт	P'_{m}	1,6828	$P_{\text{m}} = 2,2$	Виконано

Показник	Позначення	Отримано	Задано / межа	Висновок
Вихідний момент, Н·м	T_3	260,78	$T_3' = 200$	Виконано
Підсумок наведених перевірок	—	Усі наведені умови виконано	Див. також розділ 5	Виконано

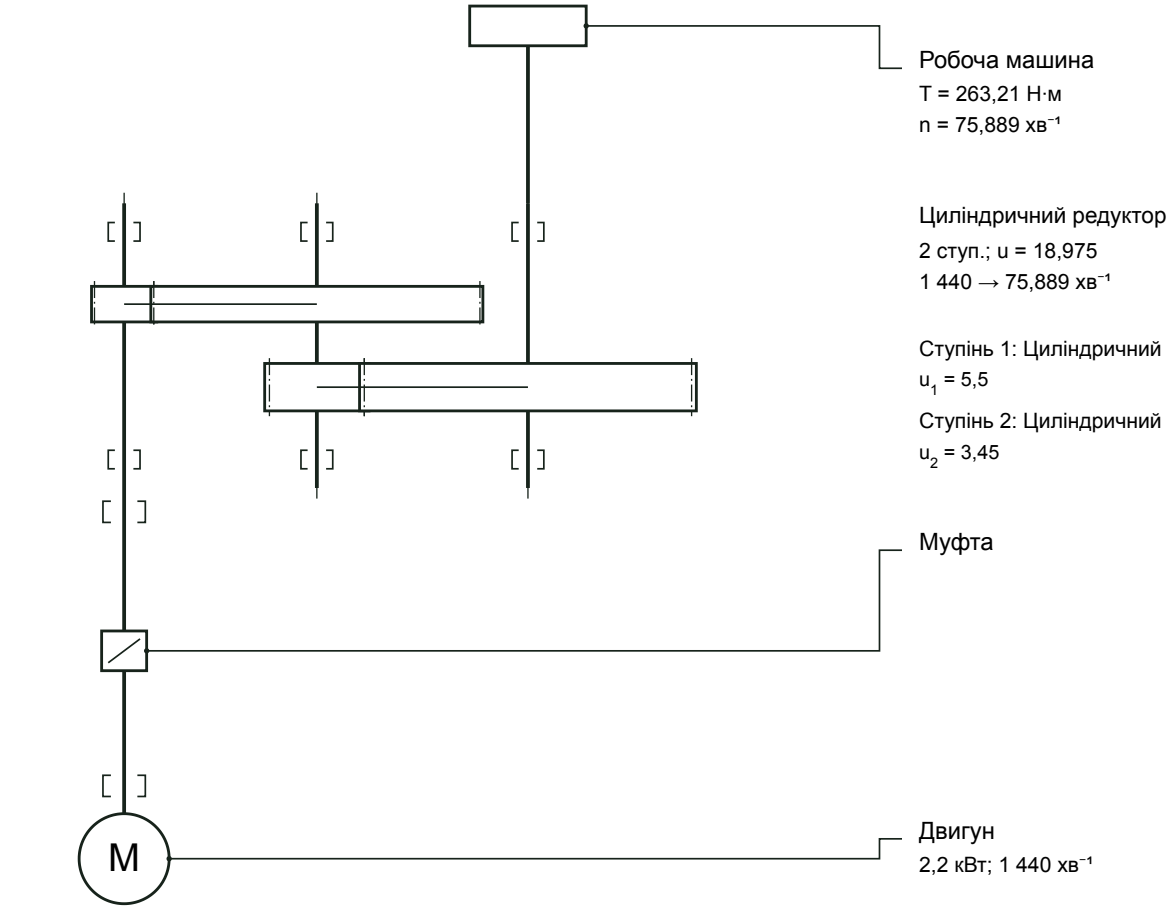


Рисунок 2.3 — Повна схема прийнятого привода.

3. Паси, зубчасті паси та ланцюги

Для клинопасової передачі оберіть класичний профіль Z/A/B/C/D/E або вузький SPZ/SPA/SPB/SPC зі спільного CSV Optibelt. Перевірте мінімальний розрахунковий діаметр шківів; позначення Li і Ld не змішують. Для розподілу користуйтеся рекомендацією компактності в розділі 2, після прийняття перевірте навантаження й опори. Варіант «Без гнучкої передачі» виключає цей розділ з інтерактивного розрахунку та звіту: $u_e = \eta_e = 1$. Звичайний пас враховує ковзання та натяги гілок; зубчастий пас використовує сумісні профіль, крок, ширину та число зубців; ланцюг — сумісний крок, ціле число зубців зірочок і парне число ланок. Нижче наведено всі три альтернативи. Каталожні робочі можливості паса або ланцюга вводяться для конкретного виробу; розривне зусилля не є допустимим робочим.

Таблиця 3.1 — Параметри й прийняття

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Розрахунковий діаметр ведучого шківа d_{b1}	100 мм Діаметр d_d на розрахунковій лінії, не зовнішній діаметр. Мінімум залежить від обраного профілю паса.
Розрахунковий діаметр веденого шківа d_{b2}	200 мм Розрахунковий діаметр d_d; має відповідати профілю канавки. Передатне число враховує прийняте ковзання.
Ковзання звичайного паса s	2 %
Міжосьова відстань пасової передачі a_b	400 мм
Допустима потужність одного паса P_b	1 кВт Для обраного профілю, діаметра й частоти; початкове число умовне.
Поправка на обхват c_a	0,9
Поправка на довжину c_l	1
Попередній натяг одного паса F_{0b}	200 Н
ККД пасової передачі η_b	0,95

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Стандартний зубчастий пас $q_{timing,catalogue}$	Власний пас / ручні дані; Gates PowerGrip GT4 1120-8MGT-30; 140 зубців; Gates PowerGrip GT3 400-5MGT-15; 80 зубців; Gates PowerGrip GT3 500-5MGT-15; 100 зубців; Gates PowerGrip GT3 600-5MGT-15; 120 зубців; Gates PowerGrip GT3 700-5MGT-15; 140 зубців; Gates PowerGrip GT3 800-5MGT-15; 160 зубців; Gates PowerGrip GT3 1000-5MGT-15; 200 зубців; Gates PowerGrip GT3 1600-5MGT-15; 320 зубців; Gates PowerGrip GT4 600-8MGT-30; 75 зубців; Gates PowerGrip GT4 800-8MGT-30; 100 зубців; Gates PowerGrip GT4 960-8MGT-30; 120 зубців; Gates PowerGrip GT4 1280-8MGT-30; 160 зубців; Gates PowerGrip GT4 1440-8MGT-30; 180 зубців; Gates PowerGrip GT4 1600-8MGT-30; 200 зубців; Gates PowerGrip GT4 1400-14MGT-40; 100 зубців; Gates PowerGrip GT4 1400-14MGT-55; 100 зубців; Gates PowerGrip HTD 400-5M-15; 80 зубців; Gates PowerGrip HTD 500-5M-15; 100 зубців; Gates PowerGrip HTD 600-5M-15; 120 зубців; Gates PowerGrip HTD 800-5M-15; 160 зубців; Gates PowerGrip HTD 1000-5M-15; 200 зубців; Gates PowerGrip HTD 1000-8M-30; 125 зубців
Ширина зубчастого паса b_{timing}	30 мм Каталожна ширина для обраного виробу. Робоча здатність визначається рейтингом виробника з поправками; ширина сама по собі не визначає допустиме зусилля.
Крок зубчастого паса p_t	8 мм
Зубців ведучого шківа z_{t1}	24
Зубців веденого шківа z_{t2}	48
Зубців у прийнятому пасі Z_b	140
Допустиме ефективне зусилля паса F_{tlim}	600 Н Для конкретних профілю, ширини, швидкості й числа зубців у зачепленні.
ККД зубчастого паса η_t	0,97
Стандартний роликовий ланцюг $q_{chain,catalogue}$	Власний ланцюг / ручні дані; Renold 05B-1; p = 8 мм; Renold 06B-1; p = 9.525 мм; Renold 08B-1; p = 12.7 мм; Renold 10B-1; p = 15.875 мм; Renold 12B-1; p = 19.05 мм; Renold 16B-1; p = 25.4 мм; Renold 20B-1; p = 31.75 мм; Renold 24B-1; p = 38.1 мм

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Крок ланцюга p_c	12,7 мм
Зубців ведучої зірочки z_{c1}	19
Зубців веденої зірочки z_{c2}	38
Ланок у прийнятому ланцюгу X_c	94
Допустиме робоче зусилля ланцюга F_{clim}	3 000 Н Робоча здатність за умовами роботи; не руйнівне зусилля.
ККД ланцюгової передачі η_{ch}	0,96

Пасова передача

Передатне число звичайного паса визначаємо за діаметрами шківів і прийнятим ковзанням. [2]

u_b Передатне число звичайного паса, безрозмірна величина.
d_{b1} Розрахунковий діаметр ведучого шківа, м.
d_{b2} Розрахунковий діаметр веденого шківа, м.
s Ковзання звичайного паса, безрозмірна величина.

$$u_b = \frac{d_{b2}}{(d_{b1} \cdot (1 - s))} \tag{3.1}$$

$$u_b = \frac{0{,}196}{(0{,}1 \cdot (1 - 0{,}02))} = 2 \tag{3.1a}$$

Швидкість паса визначаємо на ведучому шківі, який обертається з частотою двигуна. [2]

v_b Швидкість паса, м/с.
d_{b1} Розрахунковий діаметр ведучого шківа, м.
n_{m} Робоча частота двигуна, с$^{-1}$.
π число π, безрозмірна величина.

$$v_b = \pi \cdot d_{b1} \cdot n_{\text{m}} \tag{3.2}$$

$$v_b = 3{,}14159 \cdot 0{,}1 \cdot 24 = 7{,}5398 \text{ м/с} \tag{3.2a}$$

Кут обхвату малого шківа обчислюємо для відкритої пасової передачі з паралельними валами. [2]

β Обхват малого шківа, °.
a_b Міжосьова відстань пасової передачі, м.
d_{b1} Розрахунковий діаметр ведучого шківа, м.
d_{b2} Розрахунковий діаметр веденого шківа, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$\beta = \pi - 2 \cdot \sin^{-1}\left(\frac{(d_{b2} - d_{b1})}{(2 \cdot a_b)}\right) \tag{3.3}$$

$$\beta = 3{,}14159 - 2 \cdot \sin^{-1}\left(\frac{(0{,}196 - 0{,}1)}{(2 \cdot 0{,}4)}\right) = 2{,}901 = 166{,}22 \text{ }^\circ \tag{3.3a}$$

Довжину відкритого паса попередньо визначаємо за наближеною геометричною залежністю; каталожну довжину приймають окремо. [2]

L_b Розрахункова довжина паса, мм.
a_b Міжосьова відстань пасової передачі, м.
d_{b1} Розрахунковий діаметр ведучого шківа, м.
d_{b2} Розрахунковий діаметр веденого шківа, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$L_b = 2 \cdot a_b + \frac{\pi \cdot (d_{b1} + d_{b2})}{2} + \frac{(d_{b2} - d_{b1})^2}{(4 \cdot a_b)} \tag{3.4}$$

$$L_b = 2 \cdot 0{,}4 + \frac{3{,}14159 \cdot (0{,}1 + 0{,}196)}{2} + \frac{(0{,}196 - 0{,}1)^2}{(4 \cdot 0{,}4)} = 1{,}2707 \text{ м} = 1270{,}7 \text{ мм} \tag{3.4a}$$

Потрібну кількість пасів округлюємо вгору після врахування навантаження й поправок до каталожної потужності одного паса. [2]

N_b Потрібна кількість пасів, безрозмірна величина.

K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
P_b Допустима потужність одного паса, Вт.
P_{m} Механічна потужність двигуна, Вт.
c_a Поправка на обхват, безрозмірна величина.
c_l Поправка на довжину, безрозмірна величина.

$$N_b = \left\lceil \frac{P_{\text{m}} \cdot K}{(P_b \cdot c_a \cdot c_l)} \right\rceil \tag{3.5}$$

$$N_b = \left\lceil \frac{2200 \cdot 1{,}25}{(1000 \cdot 0{,}9 \cdot 1)} \right\rceil = 4 \tag{3.5a}$$

Корисне колове зусилля паса визначаємо через передавану потужність і швидкість. [2]

F_b Корисне колове зусилля, Н.
P_{m} Механічна потужність двигуна, Вт.
v_b Швидкість паса, м/с.

$$F_b = \frac{P_{\text{m}}}{v_b} \tag{3.6}$$

$$F_b = \frac{2200}{7{,}53982} = 291{,}78 \text{ Н} \tag{3.6a}$$

Натяг ведучої гілки одного паса визначаємо з попереднього натягу та частки розрахункового колового зусилля. [2]

F_1 Натяг ведучої гілки одного паса, Н.
F_{0b} Попередній натяг одного паса, Н.
F_b Корисне колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
N_b Потрібна кількість пасів, безрозмірна величина.

$$F_1 = F_{0b} + \frac{K \cdot F_b}{(2 \cdot N_b)} \tag{3.7}$$

$$F_1 = 200 + \frac{1{,}25 \cdot 291{,}784}{(2 \cdot 4)} = 245{,}59 \text{ Н} \tag{3.7a}$$

Натяг веденої гілки має залишатися додатним; відцентрове зусилля в цій навчальній моделі не враховано. [2]

F_2 Натяг веденої гілки одного паса, Н.
F_{0b} Попередній натяг одного паса, Н.
F_b Корисне колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
N_b Потрібна кількість пасів, безрозмірна величина.

$$F_2 = F_{0b} - \frac{K \cdot F_b}{(2 \cdot N_b)} \tag{3.8}$$

$$F_2 = 200 - \frac{1{,}25 \cdot 291{,}784}{(2 \cdot 4)} = 154{,}41 \text{ Н} \tag{3.8a}$$

Навантаження на вал шківа оцінюємо за сумою натягів та кутом обхвату. Воно потребує окремої перевірки вхідного вала. [2]

F_{shaft} Наближене навантаження на вал шківа, Н.
F_{0b} Попередній натяг одного паса, Н.
N_b Потрібна кількість пасів, безрозмірна величина.
β Обхват малого шківа, безрозмірна величина.

$$F_{shaft} = 2 \cdot F_{0b} \cdot N_b \cdot \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \tag{3.9}$$

$$F_{shaft} = 2 \cdot 200 \cdot 4 \cdot \sin\left(\frac{2{,}90101}{2}\right) = 1588{,}4 \text{ Н} \tag{3.9a}$$

Зубчастий пас

Передатне число зубчастого паса визначаємо за цілими числами зубців шківів, без ковзання. [31]

u_t Передатне число зубчастого паса, безрозмірна величина.
z_{t1} Зубців ведучого шківа, безрозмірна величина.

z_{t2} Зубців веденого шківа, безрозмірна величина.

$$u_t = \frac{z_{t2}}{z_{t1}} \tag{3.10}$$

$$u_t = \frac{64}{24} = 2{,}6667 \tag{3.10a}$$

Ділильний діаметр ведучого зубчастого шківа визначаємо за кроком і числом зубців. [31]

d_{t1} Ділильний діаметр малого шківа, мм.
p_t Крок зубчастого паса, м.
π число π, безрозмірна величина.
z_{t1} Зубців ведучого шківа, безрозмірна величина.

$$d_{t1} = \frac{p_t \cdot z_{t1}}{\pi} \tag{3.11}$$

$$d_{t1} = \frac{0{,}008 \cdot 24}{3{,}14159} = 0{,}061115 \text{ м} = 61{,}115 \text{ мм} \tag{3.11a}$$

Ділильний діаметр веденого зубчастого шківа визначаємо за тим самим кроком і його числом зубців. [31]

d_{t2} Ділильний діаметр великого шківа, мм.
p_t Крок зубчастого паса, м.
π число π, безрозмірна величина.
z_{t2} Зубців веденого шківа, безрозмірна величина.

$$d_{t2} = \frac{p_t \cdot z_{t2}}{\pi} \tag{3.12}$$

$$d_{t2} = \frac{0{,}008 \cdot 64}{3{,}14159} = 0{,}16297 \text{ м} = 162{,}97 \text{ мм} \tag{3.12a}$$

Довжину зубчастого паса приймаємо за цілим числом зубців і кроком сумісного профілю. [31]

L_t Прийнята довжина зубчастого паса, мм.

Z_b Зубців у прийнятому пасі, безрозмірна величина.
p_t Крок зубчастого паса, м.

$$L_t = p_t \cdot Z_b \tag{3.13}$$

$$L_t = 0{,}008 \cdot 140 = 1{,}12 \text{ м} = 1120 \text{ мм} \tag{3.13a}$$

Міжосьову відстань уточнюємо за прийнятою довжиною паса; підкореневий вираз має бути додатним. [31]

a_t Міжосьова відстань прийнятого паса, мм.
A_t Допоміжна величина довжини, м.
d_{t1} Ділильний діаметр малого шківа, м.
d_{t2} Ділильний діаметр великого шківа, м.

$$a_t = \frac{\left(A_t + \sqrt{{A_t}^2 - 2 \cdot (d_{t2} - d_{t1})^2}\right)}{4} \tag{3.14}$$

$$a_t = \frac{\left(0{,}768 + \sqrt{0{,}768^2 - 2 \cdot (0{,}162975 - 0{,}0611155)^2}\right)}{4} = 0{,}38059 \text{ м} = 380{,}59 \text{ мм} \tag{3.14a}$$

Кут обхвату малого зубчастого шківа визначаємо для уточненої міжосьової відстані. [31]

β_t Обхват малого зубчастого шківа, °.
a_t Міжосьова відстань прийнятого паса, м.
d_{t1} Ділильний діаметр малого шківа, м.
d_{t2} Ділильний діаметр великого шківа, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$\beta_t = \pi - 2 \cdot \sin^{-1}\left(\frac{(d_{t2} - d_{t1})}{(2 \cdot a_t)}\right) \tag{3.15}$$

$$\beta_t = 3{,}14159 - 2 \cdot \sin^{-1}\left(\frac{(0{,}162975 - 0{,}0611155)}{(2 \cdot 0{,}380592)}\right) = 2{,}8732 = 164{,}62 \text{ }^\circ \tag{3.15a}$$

Кількість зубців у зачепленні визначаємо за кутом обхвату. Допустиму кількість перевіряють за вимогами виробника. [31]

Z_{mesh} Зубців у зачепленні, безрозмірна величина.
β_t Обхват малого зубчастого шківа, безрозмірна величина.
π число π, безрозмірна величина.
z_{t1} Зубців ведучого шківа, безрозмірна величина.

$$Z_{mesh} = \frac{z_{t1} \cdot \beta_t}{(2 \cdot \pi)} \tag{3.16}$$

$$Z_{mesh} = \frac{24 \cdot 2{,}87315}{(2 \cdot 3{,}14159)} = 10{,}975 \tag{3.16a}$$

Середню швидкість зубчастого паса визначаємо за кроком, числом зубців ведучого шківа та його частотою. [31]

v_t Швидкість зубчастого паса, м/с.
n_{m} Робоча частота двигуна, с⁻¹.
p_t Крок зубчастого паса, м.
z_{t1} Зубців ведучого шківа, безрозмірна величина.

$$v_t = p_t \cdot z_{t1} \cdot n_{\mathrm{m}} \tag{3.17}$$

$$v_t = 0{,}008 \cdot 24 \cdot 24 = 4{,}608 \text{ м/с} \tag{3.17a}$$

Розрахункове зусилля зубчастого паса визначаємо з урахуванням коефіцієнта навантаження. [31]

F_t Розрахункове зусилля зубчастого паса, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
P_{m} Механічна потужність двигуна, Вт.
v_t Швидкість зубчастого паса, м/с.

$$F_t = \frac{K \cdot P_{\mathrm{m}}}{v_t} \tag{3.18}$$

$$F_t = \frac{1{,}25 \cdot 2200}{4{,}608} = 596{,}79 \text{ Н} \tag{3.18a}$$

Зусилля порівнюємо з допустимим для конкретного профілю та ширини паса; відношення має бути не більшим за одиницю. [31]

q_t Використання допустимого зусилля паса, безрозмірна величина.
F_t Розрахункове зусилля зубчастого паса, Н.
F_{tlim} Допустиме ефективне зусилля паса, Н.

$$q_t = \frac{F_t}{F_{tlim}} \tag{3.19}$$

$$q_t = \frac{596{,}788}{600} = 0{,}99465 \tag{3.19a}$$

Ланцюгова передача

Передатне число ланцюгової передачі визначаємо за числами зубців зірочок. [32]

u_c Передатне число ланцюга, безрозмірна величина.
z_{c1} Зубців ведучої зірочки, безрозмірна величина.
z_{c2} Зубців веденої зірочки, безрозмірна величина.

$$u_c = \frac{z_{c2}}{z_{c1}} \tag{3.20}$$

$$u_c = \frac{44}{19} = 2{,}3158 \tag{3.20a}$$

Ділильний діаметр ведучої зірочки визначаємо за кроком ланцюга та числом зубців. [32]

d_{c1} Ділильний діаметр малої зірочки, мм.
p_c Крок ланцюга, м.
π число π, безрозмірна величина.
z_{c1} Зубців ведучої зірочки, безрозмірна величина.

$$d_{c1} = \frac{p_c}{\sin\left(\frac{\pi}{z_{c1}}\right)} \tag{3.21}$$

$$d_{c1} = \frac{0{,}0127}{\sin\left(\frac{3{,}14159}{19}\right)} = 0{,}077159 \text{ м} = 77{,}159 \text{ мм} \tag{3.21a}$$

Ділильний діаметр веденої зірочки визначаємо за тим самим кроком і її числом зубців. [32]

d_{c2} Ділильний діаметр великої зірочки, мм.
p_c Крок ланцюга, м.
π число π, безрозмірна величина.
z_{c2} Зубців веденої зірочки, безрозмірна величина.

$$d_{c2} = \frac{p_c}{\sin\left(\frac{\pi}{z_{c2}}\right)} \tag{3.22}$$

$$d_{c2} = \frac{0{,}0127}{\sin\left(\frac{3{,}14159}{44}\right)} = 0{,}17802 \text{ м} = 178{,}02 \text{ мм} \tag{3.22a}$$

Міжосьову відстань уточнюємо за прийнятою парною кількістю ланок; геометрична залежність є наближеною. [32]

a_c Міжосьова відстань ланцюга, мм.
A_c Допоміжна величина ланцюга, безрозмірна величина.
p_c Крок ланцюга, м.
π число π, безрозмірна величина.
z_{c1} Зубців ведучої зірочки, безрозмірна величина.
z_{c2} Зубців веденої зірочки, безрозмірна величина.

$$a_c = \frac{p_c \cdot \left(A_c + \sqrt{{A_c}^2 - 2 \cdot \left(\frac{(z_{c2} - z_{c1})}{\pi}\right)^2}\right)}{4} \tag{3.23}$$

$$a_c = \frac{0{,}0127 \cdot \left(62{,}5 + \sqrt{62{,}5^2 - 2 \cdot \left(\frac{(44-19)}{3{,}14159}\right)^2}\right)}{4} = 0{,}39363 \text{ м} = 393{,}63 \text{ мм} \quad (3.23а)$$

Прийняту довжину ланцюга визначаємо за числом ланок і кроком. [32]

L_c Довжина прийнятого ланцюга, мм.
X_c Ланок у прийнятому ланцюгу, безрозмірна величина.
p_c Крок ланцюга, м.

$$L_c = p_c \cdot X_c \quad (3.24)$$

$$L_c = 0{,}0127 \cdot 94 = 1{,}1938 \text{ м} = 1193{,}8 \text{ мм} \quad (3.24а)$$

Середню швидкість ланцюга визначаємо за кроком, числом зубців ведучої зірочки та її частотою. [32]

v_c Середня швидкість ланцюга, м/с.
n_{m} Робоча частота двигуна, с$^{-1}$.
p_c Крок ланцюга, м.
z_{c1} Зубців ведучої зірочки, безрозмірна величина.

$$v_c = p_c \cdot z_{c1} \cdot n_{\text{m}} \quad (3.25)$$

$$v_c = 0{,}0127 \cdot 19 \cdot 24 = 5{,}7912 \text{ м/с} \quad (3.25а)$$

Робоче зусилля ланцюга визначаємо з урахуванням коефіцієнта навантаження. [32]

F_c Розрахункове робоче зусилля ланцюга, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
P_{m} Механічна потужність двигуна, Вт.
v_c Середня швидкість ланцюга, м/с.

$$F_c = \frac{K \cdot P_{\text{m}}}{v_c} \quad (3.26)$$

$$F_c = \frac{1{,}25 \cdot 2200}{5{,}7912} = 474{,}86 \text{ Н} \tag{3.26а}$$

Порівнюємо робоче зусилля з допустимим за умовами експлуатації. Руйнівне зусилля не є допустимим робочим. [32]

q_c Використання допустимого зусилля ланцюга, безрозмірна величина.
F_c Розрахункове робоче зусилля ланцюга, Н.
F_{clim} Допустиме робоче зусилля ланцюга, Н.

$$q_c = \frac{F_c}{F_{clim}} \tag{3.27}$$

$$q_c = \frac{474{,}858}{3000} = 0{,}15829 \tag{3.27а}$$

4. Зубчасті передачі

Оберіть тип редуктора у розділі 1. Циліндричний ступінь має $\beta = 0°$ для прямих або $\beta > 0°$ для косих зубців; парні колеса мають протилежний нахил. Для конічного задають кут між валами, для черв'ячного — заходи й q у нормальній системі, для планетарного — сонце, сателіти та їхню кількість. Комбінований дозволяє різні типи ступенів. Кінематика й геометрія залежать від вибору; міцність нециліндричного виробу перевіряють за його заявленим паспортним моментом. Планетарний ступінь: вінець нерухомий, вхід на сонці, вихід на водилі; $u_j = 1 + \frac{z_{\mathrm{r},j}}{z_{\mathrm{s},j}}$. Умови: $z_{\mathrm{r},j} = z_{\mathrm{s},j} + 2z_{\mathrm{p},j}$; $\frac{z_{\mathrm{s},j}+z_{\mathrm{r},j}}{N_j}$ — ціле; $z_{\mathrm{p},j} + 2 < (z_{\mathrm{s},j} + z_{\mathrm{p},j})\sin(\pi/N_j)$. Для порівняння розмірів беруть зовнішній габарит вінця з урахуванням коренів внутрішніх зубців і товщини обода. Приймайте модуль з першого довідкового ряду; другий ряд або власне значення потребують обґрунтування інструмента й доступності. Для цієї моделі використано консервативну межу z ≥ 18. Індекс z_{1-1} означає шестірню першої ступені, z_{2-2} — колесо другої. Евольвентні бокові профілі й ширина вінця є геометрією 3D-виду. Галтель переходу до западини наближена; вид не є кресленням виготовлення.

Для креслень деталей у тексті розділу 4 обирають навчальні матеріал і термообробку, посадку, ступінь точності, шорсткість, геометричні допуски та маточину. Розміри маточини, глибина ТВЧ і зменшення товщини зубця уточнюються у згорнутих полях. Ці вимоги зберігаються в JSON і не змінюють допустимих напружень силового розрахунку. База А колеса — вісь отвору, В — опорний торець маточини; для вала застосовано спільну базу осей шийок А–В. Значення Ra, биття й перпендикулярності є прийнятими технологічними вимогами. Для циліндричних зубців вказують ISO 1328-1, конічних — ISO 17485, черв'ячних — DIN 3974. Конструктивні конфлікти показано до експорту; номінальний контур не є програмою інструмента.

Таблиця 4.1 — Параметри й прийняття

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Ступінь 1: довжина нарізаної частини черв'яка L_{w1}	80 мм
Ступінь 1: товщина обода внутрішнього вінця t_{ring1}	6 мм Товщина від кола западин до зовнішнього контуру кільця; не менша за модуль. Міцність обода перевіряється окремо.
Ступінь 2: довжина нарізаної частини черв'яка L_{w2}	80 мм
Ступінь 2: товщина обода внутрішнього вінця t_{ring2}	6 мм Товщина від кола западин до зовнішнього контуру кільця; не менша за модуль. Міцність обода перевіряється окремо.
Ступінь 1: число зубців шестірні z_1	20 Для планетарного ступеня — сонце. Ціле z ≥ 18 для α = 20°, x = 0: консервативна межа без підрізання. Менше число потребує іншої моделі профілю.

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Ступінь 1: число зубців колеса $z_{2\text{-}1}$	80 Для черв’ячного ступеня — колесо. Ціле z ≥ 18; передатне число передатне число перевіряють після округлення за позначеннями валів у розділі 1.
Ступінь 1: модуль m_1	2,5 мм
Ступінь 1: ширина вінця b_1	30 мм
Ступінь 1: ККД з урахуванням втрат η_1	0,98
Ступінь 2: число зубців шестірні $z_{2\text{-}2}$	20 Для планетарного ступеня — сонце. Ціле z ≥ 18 для α = 20°, x = 0: консервативна межа без підрізання. Менше число потребує іншої моделі профілю.
Ступінь 2: число зубців колеса z_3	94 Для черв’ячного ступеня — колесо. Ціле z ≥ 18; передатне число передатне число перевіряють після округлення за позначеннями валів у розділі 1.
Ступінь 2: модуль m_2	4 мм
Ступінь 2: ширина вінця b_2	40 мм
Ступінь 2: ККД з урахуванням втрат η_2	0,98
Зазор від зубчастих деталей до корпусу c_{case}	12 мм Редагований навчальний розмір корпусу для A1; не є перевіркою жорсткості або теплового режиму.
Товщина стінки й кришки корпусу t_{case}	8 мм Навчальний конструктивний розмір. Корпус показано в умовних розрізах зі штрихуванням стінок.
Додаткова товщина основи корпусу t_{base}	12 мм
Висота рівня оливи від внутрішнього дна h_{oil}	25 мм Прийнятий навчальний рівень для монтажного положення на кресленні. Рівень, сорт оливи та мащення всіх ступенів уточнюють за конструкцією й умовами роботи.

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Матеріал і термообробка коліс mat_{doc}	C45 +N · 170–210 HBW; C45 · ТВЧ зубців 50–60 HRC; 42CrMo4 +QT · 270–320 HBW Навчальні вимоги креслення. Для черв'ячного колеса прийнята бронза CAC502 без гартування. Ці вимоги не змінюють допустимих напружень розділу 5.
Посадка колеса на вал fit_{doc}	H7/k6 · перехідна, зі шпонкою; H7/h6 · із зазором, зі шпонкою Навчальний добір за ISO 286. Отвір і відповідна ділянка вала отримують узгоджені позначення та числові відхилення.
Ступінь точності зубців Q_{doc}	8 ISO 1328-1 для циліндричних, ISO 17485 для конічних; DIN 3974 для черв'ячних. Ступінь є прийнятою вимогою виготовлення.
Якість оброблення поверхонь Ra_{doc}	Ra: отвір 1,6; зубці 3,2; інші 6,3 мкм; Ra: отвір 0,8; зубці 1,6; інші 3,2 мкм
Геометричні допуски gdt_{doc}	Биття 0,03; перпендикулярність 0,02 мм; Биття 0,02; перпендикулярність 0,01 мм Навчальні вимоги відносно бази отвору A та опорного торця B; вали — спільна база шийок A–B. ISO 1101.
Виконання маточини коліс hub_{doc}	Диск без виступної маточини; Однобічна маточина Конструктивні розміри для креслень. Черв'як показується заодно з валом; сателіти й внутрішній вінець — без виступної маточини.
Діаметр маточини / діаметр отвору $Dhub_d$	1,5 Навчальна пропорція, не результат перевірки міцності маточини.
Виступ маточини / ширина вінця $Lhub_b$	0,5
Ефективна глибина ТВЧ до 450 HV h_{eff}	1 мм Прийнята технологічна вимога для варіанта ТВЧ; зону й твердість перевіряють після обробки.
Зменшення нормальної товщини зубця Asn_{doc}	0,04 мм Прийняте зменшення на кожному колесі. Поле відхилення ±0,01 мм навколо цього зменшення; номінальні контури 3D не є траєкторією інструмента.

Для ступеня 1. Поперечний кут профілю циліндричного зачеплення визначаємо за нормальним кутом профілю та кутом нахилу зубців β. [20]

α_{t1} Ступінь 1: поперечний кут профілю, °.

α кут профілю зубців; прийнято 20°, рад.

β_1 Ступінь 1: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

$$\alpha_{t1} = \tan^{-1}\left(\frac{\tan(\alpha)}{\cos(\beta_1)}\right) \tag{4.1}$$

$$\alpha_{t1} = \tan^{-1}\left(\frac{\tan(0{,}349066)}{\cos(0)}\right) = 0{,}34907 = 20\ ^\circ \tag{4.1a}$$

Для ступеня 1. Ділильний кут підйому витка черв’яка визначаємо за кількістю заходів і коефіцієнтом діаметра для системи нормального модуля. [20]

γ_1 Ступінь 1: кут підйому черв’яка, °.

q_{w1} Ступінь 1: діаметральний коефіцієнт черв’яка q, безрозмірна величина.

$z_{\mathrm{w},1}$ Ступінь 1: число заходів черв’яка, безрозмірна величина.

$$\gamma_1 = \sin^{-1}\left(\frac{z_{\mathrm{w},1}}{q_{w1}}\right) \tag{4.2}$$

$$\gamma_1 = \sin^{-1}\left(\frac{2}{12}\right) = 0{,}16745 = 9{,}5941\ ^\circ \tag{4.2a}$$

Для ступеня 1. Для простого планетарного механізму число зубців коронного колеса дорівнює числу зубців сонячного колеса плюс подвоєне число зубців сателіта. [20]

$z_{\mathrm{r},1}$ Ступінь 1: число зубців внутрішнього вінця, безрозмірна величина.

$z_{\mathrm{s},1}$ Ступінь 1: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$z_{\mathrm{p},1}$ Ступінь 1: число зубців сателіта, безрозмірна величина.

$$z_{\mathrm{r},1} = z_{\mathrm{s},1} + 2 \cdot z_{\mathrm{p},1} \tag{4.3}$$

$$z_{\mathrm{r},1} = 24 + 2 \cdot 27 = 78 \tag{4.3a}$$

Для ступеня 1. Кут ділильного конуса шестірні визначаємо за передатним числом та заданим кутом між осями зовнішньої конічної пари. [20]

δ_1 Ступінь 1: кут ділильного конуса шестірні, °.

Σ_1 Ступінь 1: кут між валами Σ, безрозмірна величина.

z_1 Ступінь 1: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$z_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: число зубців колеса, безрозмірна величина.

$$\delta_1 = \cos^{-1}\left(\frac{\left(\frac{z_{2\text{-}1}}{z_1} + \cos\left(\Sigma_1\right)\right)}{\sqrt{\left(\frac{z_{2\text{-}1}}{z_1}\right)^2 + \frac{2 \cdot z_{2\text{-}1}}{z_1} \cdot \cos\left(\Sigma_1\right) + 1}}\right) \tag{4.4}$$

$$\delta_1 = \cos^{-1}\left(\frac{\left(\frac{110}{20} + \cos\left(1{,}5708\right)\right)}{\sqrt{\left(\frac{110}{20}\right)^2 + \frac{2 \cdot 110}{20} \cdot \cos\left(1{,}5708\right) + 1}}\right) = 0{,}17985 = 10{,}305\ ^\circ \tag{4.4a}$$

Для ступеня 1. Кут ділильного конуса колеса дорівнює заданому куту між осями мінус кут конуса шестірні. [20]

$\delta_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: кут ділильного конуса колеса, °.

Σ_1 Ступінь 1: кут між валами Σ, безрозмірна величина.

δ_1 Ступінь 1: кут ділильного конуса шестірні, безрозмірна величина.

$$\delta_{2\text{-}1} = \Sigma_1 - \delta_1 \tag{4.5}$$

$$\delta_{2\text{-}1} = 1{,}5708 - 0{,}179853 = 1{,}3909 = 79{,}695\ ^\circ \tag{4.5a}$$

Для ступеня 1. Зовнішню конусну відстань визначаємо за ділильним діаметром шестірні та кутом її конуса. Ширина вінця має бути меншою від цієї відстані. [20]

R_1 Ступінь 1: зовнішня конусна відстань, мм.

δ_1 Ступінь 1: кут ділильного конуса шестірні, безрозмірна величина.

m_1 Ступінь 1: модуль, м.

z_1 Ступінь 1: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$$R_1 = \frac{m_1 \cdot z_1}{\left(2 \cdot \sin\left(\delta_1\right)\right)} \tag{4.6}$$

$$R_1 = \frac{0{,}0025 \cdot 20}{\left(2 \cdot \sin\left(0{,}179853\right)\right)} = 0{,}13975 \text{ м} = 139{,}75 \text{ мм} \tag{4.6a}$$

Для ступеня 1. Ділильний діаметр сателіта визначаємо за модулем і його цілим числом зубців. [20]

d_{p1} Ступінь 1: ділильний діаметр сателіта, мм.

m_1 Ступінь 1: модуль, м.

$z_{p,1}$ Ступінь 1: число зубців сателіта, безрозмірна величина.

$$d_{p1} = m_1 \cdot z_{p,1} \tag{4.7}$$

$$d_{p1} = 0{,}0025 \cdot 27 = 0{,}0675 \text{ м} = 67{,}5 \text{ мм} \tag{4.7a}$$

Для ступеня 1. Ділильний діаметр шестірні визначаємо за нормальним модулем, числом зубців і кутом β: поперечний модуль дорівнює $m_n/\cos\beta$. [20]

d_1 Ступінь 1: діаметр шестірні, мм.

β_1 Ступінь 1: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

m_1 Ступінь 1: модуль, м.

z_1 Ступінь 1: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$$d_1 = \frac{m_1 \cdot z_1}{\cos(\beta_1)} \tag{4.8}$$

$$d_1 = \frac{0{,}0025 \cdot 20}{\cos(0)} = 0{,}05 \text{ м} = 50 \text{ мм} \tag{4.8a}$$

Для ступеня 1. Ділильний діаметр колеса визначаємо за тим самим нормальним модулем і кутом β. [20]

$d_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: діаметр колеса, мм.

β_1 Ступінь 1: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

m_1 Ступінь 1: модуль, м.

$z_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: число зубців колеса, безрозмірна величина.

$$d_{2\text{-}1} = \frac{m_1 \cdot z_{2\text{-}1}}{\cos(\beta_1)} \tag{4.9}$$

$$d_{2\text{-}1} = \frac{0{,}0025 \cdot 110}{\cos(0)} = 0{,}275 \text{ м} = 275 \text{ мм} \tag{4.9a}$$

Для ступеня 1. Міжосьову відстань визначаємо за прийнятим типом зачеплення. Для конічної пари осі перетинаються, тому ця відстань нульова; конусну відстань визначаємо окремо. [20]

a_{w1} Ступінь 1: міжосьова відстань, мм.
d_1 Ступінь 1: діаметр шестірні, м.
$d_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: діаметр колеса, м.

$$a_{w1} = \frac{(d_1 + d_{2\text{-}1})}{2} \tag{4.10}$$

$$a_{w1} = \frac{(0{,}05 + 0{,}275)}{2} = 0{,}1625 \text{ м} = 162{,}5 \text{ мм} \tag{4.10a}$$

Для ступеня 1. Діаметр вершин шестірні визначаємо з висотою головки зубця, що дорівнює модулю. [20]

$d_{a,1}$ Ступінь 1: діаметр вершин шестірні, мм.
d_1 Ступінь 1: діаметр шестірні, м.
m_1 Ступінь 1: модуль, м.

$$d_{a,1} = d_1 + 2 \cdot m_1 \tag{4.11}$$

$$d_{a,1} = 0{,}05 + 2 \cdot 0{,}0025 = 0{,}055 \text{ м} = 55 \text{ мм} \tag{4.11a}$$

Для ступеня 1. Діаметр вершин колеса визначаємо з висотою головки зубця, що дорівнює модулю. [20]

$d_{a,2\text{-}1}$ Ступінь 1: діаметр вершин колеса, мм.
$d_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: діаметр колеса, м.
m_1 Ступінь 1: модуль, м.

$$d_{a,2\text{-}1} = d_{2\text{-}1} + 2 \cdot m_1 \tag{4.12}$$

$$d_{a,2\text{-}1} = 0{,}275 + 2 \cdot 0{,}0025 = 0{,}28 \text{ м} = 280 \text{ мм} \tag{4.12a}$$

Для ступеня 1. Діаметр западин шестірні визначаємо з висотою ніжки зубця 1,25 модуля. [20]

$d_{f,1}$ Ступінь 1: діаметр западин шестірні, мм.

d_1 Ступінь 1: діаметр шестірні, м.

m_1 Ступінь 1: модуль, м.

$$d_{f,1} = d_1 - 2.5 \cdot m_1 \tag{4.13}$$

$$d_{f,1} = 0{,}05 - 2{,}5 \cdot 0{,}0025 = 0{,}04375 \text{ м} = 43{,}75 \text{ мм} \tag{4.13a}$$

Для ступеня 1. Діаметр западин колеса визначаємо з висотою ніжки зубця 1,25 модуля. [20]

$d_{f,2\text{-}1}$ Ступінь 1: діаметр западин колеса, мм.

$d_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: діаметр колеса, м.

m_1 Ступінь 1: модуль, м.

$$d_{f,2\text{-}1} = d_{2\text{-}1} - 2.5 \cdot m_1 \tag{4.14}$$

$$d_{f,2\text{-}1} = 0{,}275 - 2{,}5 \cdot 0{,}0025 = 0{,}26875 \text{ м} = 268{,}75 \text{ мм} \tag{4.14a}$$

Для ступеня 2. Поперечний кут профілю циліндричного зачеплення визначаємо за нормальним кутом профілю та кутом нахилу зубців β. [20]

α_{t2} Ступінь 2: поперечний кут профілю, °.

α кут профілю зубців; прийнято 20°, рад.

β_2 Ступінь 2: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

$$\alpha_{t2} = \tan^{-1}\left(\frac{\tan(\alpha)}{\cos(\beta_2)}\right) \tag{4.15}$$

$$\alpha_{t2} = \tan^{-1}\left(\frac{\tan(0{,}349066)}{\cos(0)}\right) = 0{,}34907 = 20\ ^\circ \tag{4.15a}$$

Для ступеня 2. Ділильний кут підйому витка черв’яка визначаємо за кількістю заходів і коефіцієнтом діаметра для системи нормального модуля. [20]

γ_2 Ступінь 2: кут підйому черв’яка, °.

q_{w2} Ступінь 2: діаметральний коефіцієнт черв’яка q, безрозмірна величина.

$z_{\text{w},2}$ Ступінь 2: число заходів черв’яка, безрозмірна величина.

$$\gamma_2 = \sin^{-1}\left(\frac{z_{w,2}}{q_{w2}}\right) \tag{4.16}$$

$$\gamma_2 = \sin^{-1}\left(\frac{2}{12}\right) = 0{,}16745 = 9{,}5941\ ^\circ \tag{4.16a}$$

Для ступеня 2. Для простого планетарного механізму число зубців коронного колеса дорівнює числу зубців сонячного колеса плюс подвоєне число зубців сателіта. [20]

$z_{r,2}$ Ступінь 2: число зубців внутрішнього вінця, безрозмірна величина.

$z_{s,2}$ Ступінь 2: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$z_{p,2}$ Ступінь 2: число зубців сателіта, безрозмірна величина.

$$z_{r,2} = z_{s,2} + 2 \cdot z_{p,2} \tag{4.17}$$

$$z_{r,2} = 24 + 2 \cdot 27 = 78 \tag{4.17a}$$

Для ступеня 2. Кут ділильного конуса шестірні визначаємо за передатним числом та заданим кутом між осями зовнішньої конічної пари. [20]

$\delta_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: кут ділильного конуса шестірні, °.

Σ_2 Ступінь 2: кут між валами Σ, безрозмірна величина.

$z_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

z_3 Ступінь 2: число зубців колеса, безрозмірна величина.

$$\delta_{2\text{-}2} = \cos^{-1}\left(\frac{\left(\frac{z_3}{z_{2\text{-}2}} + \cos\left(\Sigma_2\right)\right)}{\sqrt{\left(\frac{z_3}{z_{2\text{-}2}}\right)^2 + \frac{2 \cdot z_3}{z_{2\text{-}2}} \cdot \cos\left(\Sigma_2\right) + 1}}\right) \tag{4.18}$$

$$\delta_{2\text{-}2} = \cos^{-1}\left(\frac{\left(\frac{69}{20} + \cos\left(1{,}5708\right)\right)}{\sqrt{\left(\frac{69}{20}\right)^2 + \frac{2 \cdot 69}{20} \cdot \cos\left(1{,}5708\right) + 1}}\right) = 0{,}28212 = 16{,}164\ ^\circ \tag{4.18a}$$

Для ступеня 2. Кут ділильного конуса колеса дорівнює заданому куту між осями мінус кут конуса шестірні. [20]

δ_3 Ступінь 2: кут ділильного конуса колеса, °.
Σ_2 Ступінь 2: кут між валами Σ, безрозмірна величина.
$\delta_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: кут ділильного конуса шестірні, безрозмірна величина.

$$\delta_3 = \Sigma_2 - \delta_{2\text{-}2} \tag{4.19}$$

$$\delta_3 = 1{,}5708 - 0{,}282124 = 1{,}2887 = 73{,}836\ ^\circ \tag{4.19a}$$

Для ступеня 2. Зовнішню конусну відстань визначаємо за ділильним діаметром шестірні та кутом її конуса. Ширина вінця має бути меншою від цієї відстані. [20]

R_2 Ступінь 2: зовнішня конусна відстань, мм.
$\delta_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: кут ділильного конуса шестірні, безрозмірна величина.
m_2 Ступінь 2: модуль, м.
$z_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$$R_2 = \frac{m_2 \cdot z_{2\text{-}2}}{(2 \cdot \sin(\delta_{2\text{-}2}))} \tag{4.20}$$

$$R_2 = \frac{0{,}004 \cdot 20}{(2 \cdot \sin(0{,}282124))} = 0{,}14368 \text{ м} = 143{,}68 \text{ мм} \tag{4.20a}$$

Для ступеня 2. Ділильний діаметр сателіта визначаємо за модулем і його цілим числом зубців. [20]

d_{p2} Ступінь 2: ділильний діаметр сателіта, мм.
m_2 Ступінь 2: модуль, м.
$z_{\text{p},2}$ Ступінь 2: число зубців сателіта, безрозмірна величина.

$$d_{p2} = m_2 \cdot z_{\text{p},2} \tag{4.21}$$

$$d_{p2} = 0{,}004 \cdot 27 = 0{,}108 \text{ м} = 108 \text{ мм} \tag{4.21a}$$

Для ступеня 2. Ділильний діаметр шестірні визначаємо за нормальним модулем, числом зубців і кутом β: поперечний модуль дорівнює $m_n/\cos\beta$. [20]

$d_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр шестірні, мм.

β_2 Ступінь 2: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.
m_2 Ступінь 2: модуль, м.
$z_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: число зубців шестірні, безрозмірна величина.

$$d_{2\text{-}2} = \frac{m_2 \cdot z_{2\text{-}2}}{\cos(\beta_2)} \tag{4.22}$$

$$d_{2\text{-}2} = \frac{0{,}004 \cdot 20}{\cos(0)} = 0{,}08 \text{ м} = 80 \text{ мм} \tag{4.22a}$$

Для ступеня 2. Ділильний діаметр колеса визначаємо за тим самим нормальним модулем і кутом β. [20]

d_3 Ступінь 2: діаметр колеса, мм.
β_2 Ступінь 2: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.
m_2 Ступінь 2: модуль, м.
z_3 Ступінь 2: число зубців колеса, безрозмірна величина.

$$d_3 = \frac{m_2 \cdot z_3}{\cos(\beta_2)} \tag{4.23}$$

$$d_3 = \frac{0{,}004 \cdot 69}{\cos(0)} = 0{,}276 \text{ м} = 276 \text{ мм} \tag{4.23a}$$

Для ступеня 2. Міжосьову відстань визначаємо за прийнятим типом зачеплення. Для конічної пари осі перетинаються, тому ця відстань нульова; конусну відстань визначаємо окремо. [20]

a_{w2} Ступінь 2: міжосьова відстань, мм.
$d_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр шестірні, м.
d_3 Ступінь 2: діаметр колеса, м.

$$a_{w2} = \frac{(d_{2\text{-}2} + d_3)}{2} \tag{4.24}$$

$$a_{w2} = \frac{(0{,}08 + 0{,}276)}{2} = 0{,}178 \text{ м} = 178 \text{ мм} \tag{4.24a}$$

Для ступеня 2. Діаметр вершин шестірні визначаємо з висотою головки зубця, що дорівнює модулю. [20]

$d_{a,2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр вершин шестірні, мм.

$d_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр шестірні, м.

m_2 Ступінь 2: модуль, м.

$$d_{a,2\text{-}2} = d_{2\text{-}2} + 2 \cdot m_2 \tag{4.25}$$

$$d_{a,2\text{-}2} = 0{,}08 + 2 \cdot 0{,}004 = 0{,}088 \text{ м} = 88 \text{ мм} \tag{4.25а}$$

Для ступеня 2. Діаметр вершин колеса визначаємо з висотою головки зубця, що дорівнює модулю. [20]

$d_{a,3}$ Ступінь 2: діаметр вершин колеса, мм.

d_3 Ступінь 2: діаметр колеса, м.

m_2 Ступінь 2: модуль, м.

$$d_{a,3} = d_3 + 2 \cdot m_2 \tag{4.26}$$

$$d_{a,3} = 0{,}276 + 2 \cdot 0{,}004 = 0{,}284 \text{ м} = 284 \text{ мм} \tag{4.26а}$$

Для ступеня 2. Діаметр западин шестірні визначаємо з висотою ніжки зубця 1,25 модуля. [20]

$d_{f,2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр западин шестірні, мм.

$d_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр шестірні, м.

m_2 Ступінь 2: модуль, м.

$$d_{f,2\text{-}2} = d_{2\text{-}2} - 2.5 \cdot m_2 \tag{4.27}$$

$$d_{f,2\text{-}2} = 0{,}08 - 2{,}5 \cdot 0{,}004 = 0{,}07 \text{ м} = 70 \text{ мм} \tag{4.27а}$$

Для ступеня 2. Діаметр западин колеса визначаємо з висотою ніжки зубця 1,25 модуля. [20]

$d_{f,3}$ Ступінь 2: діаметр западин колеса, мм.

d_3 Ступінь 2: діаметр колеса, м.

m_2 Ступінь 2: модуль, м.

$$d_{f,3} = d_3 - 2.5 \cdot m_2 \tag{4.28}$$

$$d_{f,3} = 0{,}276 - 2{,}5 \cdot 0{,}004 = 0{,}266 \text{ м} = 266 \text{ мм} \tag{4.28а}$$

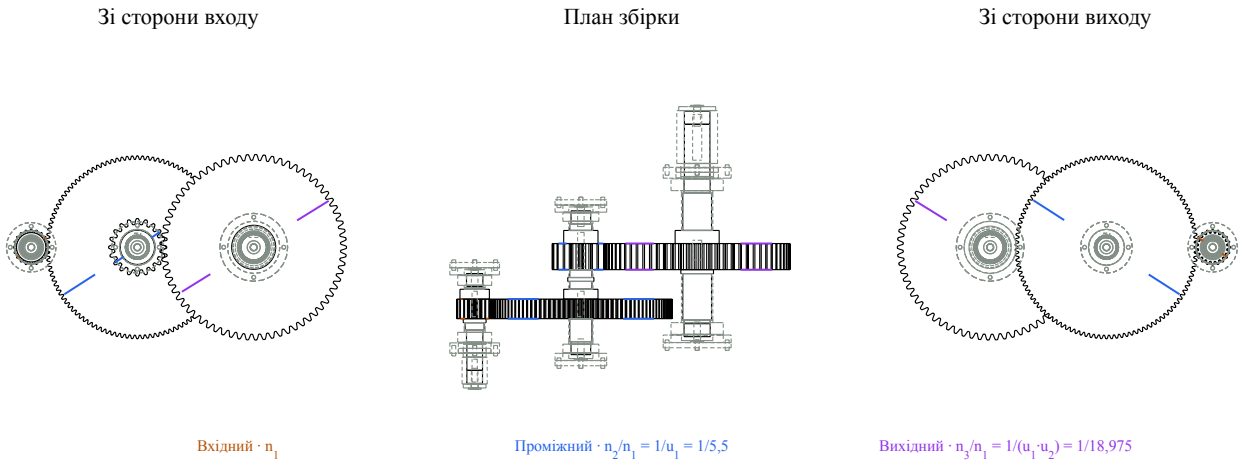


Рисунок 4.1 — Зібраний циліндричний редуктор: план та два торцеві види у спільному масштабі. Невидимі лінії вилучено. Перехід до западини наближений.

5. Згин зубців і контакт

Заданий коефіцієнт K враховується один раз. Допустимі напруження зубців та фактори форми задають для матеріалу, стану поверхні й ресурсу; їх не можна прирівнювати до границі плинності сталі. Оцінка Герца описує локальний пружний контакт у ділильній точці. Повна контактна і згинальна витривалість потребує додаткових коефіцієнтів ISO 6336.
Таблиця 5.1 — Параметри й прийняття

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Ступінь 1: допустимий момент за паспортом / каталогом $T_{rating1}$	0 Н·м 0 — рейтинг не задано. Прийміть значення конкретного виробу для матеріалу, частоти, ресурсу та умов роботи; навчальна геометрія сама не визначає вантажність.
Ступінь 2: допустимий момент за паспортом / каталогом $T_{rating2}$	0 Н·м 0 — рейтинг не задано. Прийміть значення конкретного виробу для матеріалу, частоти, ресурсу та умов роботи; навчальна геометрія сама не визначає вантажність.
Ступінь 1: коефіцієнт форми шестірні Y_1	3
Ступінь 1: коефіцієнт форми колеса $Y_{2\text{-}1}$	2,5
Ступінь 1: допустиме напруження згину SF_1	160 МПа
Ступінь 1: допустимий локальний тиск SH_1	800 МПа
Ступінь 2: коефіцієнт форми шестірні $Y_{2\text{-}2}$	3
Ступінь 2: коефіцієнт форми колеса Y_3	2,5
Ступінь 2: допустиме напруження згину SF_2	160 МПа
Ступінь 2: допустимий локальний тиск SH_2	800 МПа

Для ступеня 1. Осьову силу визначаємо за геометрією прийнятого зачеплення. Для прямозубого циліндричного ступеня вона дорівнює нулю; черв’ячна залежність наведена без сил тертя. [20]

F_{a1} Ступінь 1: осьова сила вихідного елемента, Н.

F_{t1} Ступінь 1: колове зусилля, Н.
β_1 Ступінь 1: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

$$F_{a1} = F_{t1} \cdot \tan(\beta_1) \tag{5.1}$$

$$F_{a1} = 577{,}732 \cdot \tan(0) = 0 \text{ Н} \tag{5.1a}$$

Для ступеня 1. Колове зусилля визначаємо за моментом та робочим діаметром прийнятого зачеплення; у планетарному ступені враховуємо кількість сателітів і рівномірний розподіл навантаження. [2]

F_{t1} Ступінь 1: колове зусилля, Н.
T_1 Момент входу редуктора, Н·м.
d_1 Ступінь 1: діаметр шестірні, м.

$$F_{t1} = \frac{2 \cdot T_1}{d_1} \tag{5.2}$$

$$F_{t1} = \frac{2 \cdot 14{,}4433}{0{,}05} = 577{,}73 \text{ Н} \tag{5.2a}$$

Для ступеня 1. Радіальну силу визначаємо за коловою силою та кутами прийнятого зачеплення: нахилом зубців, конусом або кутом підйому витка. [2]

F_{r1} Ступінь 1: радіальне зусилля, Н.
F_{t1} Ступінь 1: колове зусилля, Н.
α кут профілю зубців; прийнято 20°, рад.
β_1 Ступінь 1: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

$$F_{r1} = \frac{F_{t1} \cdot \tan(\alpha)}{\cos(\beta_1)} \tag{5.3}$$

$$F_{r1} = \frac{577{,}732 \cdot \tan(0{,}349066)}{\cos(0)} = 210{,}28 \text{ Н} \tag{5.3a}$$

Для ступеня 1. Напруження згину зубців шестірні оцінюємо за введеним коефіцієнтом форми та шириною вінця. [2]

$\sigma_{F,1}$ Ступінь 1: згин шестірні, МПа.

F_{t1} Ступінь 1: колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
Y_1 Ступінь 1: коефіцієнт форми шестірні, безрозмірна величина.
b_1 Ступінь 1: ширина вінця, м.
m_1 Ступінь 1: модуль, м.

$$\sigma_{F,1} = \frac{F_{t1} \cdot K \cdot Y_1}{(b_1 \cdot m_1)} \tag{5.4}$$

$$\sigma_{F,1} = \frac{577{,}732 \cdot 1{,}25 \cdot 3}{(0{,}03 \cdot 0{,}0025)} = 28887000 \text{ Па} = 28{,}887 \text{ МПа} \tag{5.4a}$$

Для ступеня 1. Напруження згину зубців колеса оцінюємо за його введеним коефіцієнтом форми. [2]

$\sigma_{F,2\text{-}1}$ Ступінь 1: згин колеса, МПа.
F_{t1} Ступінь 1: колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
$Y_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: коефіцієнт форми колеса, безрозмірна величина.
b_1 Ступінь 1: ширина вінця, м.
m_1 Ступінь 1: модуль, м.

$$\sigma_{F,2\text{-}1} = \frac{F_{t1} \cdot K \cdot Y_{2\text{-}1}}{(b_1 \cdot m_1)} \tag{5.5}$$

$$\sigma_{F,2\text{-}1} = \frac{577{,}732 \cdot 1{,}25 \cdot 2{,}5}{(0{,}03 \cdot 0{,}0025)} = 24072000 \text{ Па} = 24{,}072 \text{ МПа} \tag{5.5a}$$

Для ступеня 1. Зведений радіус кривини визначаємо в ділильній точці контакту евольвентних профілів. [2]

ρ_1 Ступінь 1: зведена кривина, мм.
α_{t1} Ступінь 1: поперечний кут профілю, безрозмірна величина.
d_1 Ступінь 1: діаметр шестірні, м.
$d_{2\text{-}1}$ Ступінь 1: діаметр колеса, м.

$$\rho_1 = \frac{\sin(\alpha_{t1}) \cdot d_1 \cdot d_{2\text{-}1}}{(2 \cdot (d_1 + d_{2\text{-}1}))} \tag{5.6}$$

$$\rho_1 = \frac{\sin\left(0{,}349066\right) \cdot 0{,}05 \cdot 0{,}275}{\left(2 \cdot \left(0{,}05 + 0{,}275\right)\right)} = 0{,}007235 \text{ м} = 7{,}235 \text{ мм} \quad (5.6а)$$

Для ступеня 1. Локальний контактний тиск Герца оцінюємо для пружних сталевих поверхонь. Ця оцінка не замінює повного розрахунку за ISO 6336. [2]

p_{H1} Ступінь 1: локальний тиск Герца, МПа.
E Модуль Юнга сталі, Па.
F_{t1} Ступінь 1: колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
α_{t1} Ступінь 1: поперечний кут профілю, безрозмірна величина.
b_1 Ступінь 1: ширина вінця, м.
ν Коефіцієнт Пуассона, безрозмірна величина.
π число π, безрозмірна величина.
ρ_1 Ступінь 1: зведена кривина, м.

$$p_{H1} = \sqrt{\frac{F_{t1} \cdot K \cdot E}{\left(2 \cdot \left(1 - \nu^2\right) \cdot \pi \cdot b_1 \cdot \rho_1 \cdot \cos\left(\alpha_{t1}\right)\right)}} \quad (5.7)$$

$$p_{H1} = \sqrt{\frac{577{,}732 \cdot 1{,}25 \cdot 2{,}1 \cdot 10^{+11}}{\left(2 \cdot \left(1 - 0{,}3^2\right) \cdot 3{,}14159 \cdot 0{,}03 \cdot 0{,}00723504 \cdot \cos\left(0{,}349066\right)\right)}} = 360610000 \text{ Па} = 360{,}61 \text{ МПа} \quad (5.7а)$$

Для ступеня 2. Осьову силу визначаємо за геометрією прийнятого зачеплення. Для прямозубого циліндричного ступеня вона дорівнює нулю; черв’ячна залежність наведена без сил тертя. [20]

F_{a2} Ступінь 2: осьова сила вихідного елемента, Н.
F_{t2} Ступінь 2: колове зусилля, Н.
β_2 Ступінь 2: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

$$F_{a2} = F_{t2} \cdot \tan\left(\beta_2\right) \quad (5.8)$$

$$F_{a2} = 1946{,}24 \cdot \tan\left(0\right) = 0 \text{ Н} \quad (5.8а)$$

Для ступеня 2. Колове зусилля визначаємо за моментом та робочим діаметром прийнятого зачеплення; у планетарному ступені враховуємо кількість сателітів і рівномірний розподіл навантаження. [2]

F_{t2} Ступінь 2: колове зусилля, Н.

T_2 Ступінь 1: момент виходу, Н·м.
$d_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр шестірні, м.

$$F_{t2} = \frac{2 \cdot T_2}{d_{2\text{-}2}} \tag{5.9}$$

$$F_{t2} = \frac{2 \cdot 77{,}8494}{0{,}08} = 1946{,}2 \text{ Н} \tag{5.9a}$$

Для ступеня 2. Радіальну силу визначаємо за коловою силою та кутами прийнятого зачеплення: нахилом зубців, конусом або кутом підйому витка. [2]

F_{r2} Ступінь 2: радіальне зусилля, Н.
F_{t2} Ступінь 2: колове зусилля, Н.
α кут профілю зубців; прийнято 20°, рад.
β_2 Ступінь 2: кут нахилу зубців β, безрозмірна величина.

$$F_{r2} = \frac{F_{t2} \cdot \tan(\alpha)}{\cos(\beta_2)} \tag{5.10}$$

$$F_{r2} = \frac{1946{,}24 \cdot \tan(0{,}349066)}{\cos(0)} = 708{,}37 \text{ Н} \tag{5.10a}$$

Для ступеня 2. Напруження згину зубців шестірні оцінюємо за введеним коефіцієнтом форми та шириною вінця. [2]

$\sigma_{F,2\text{-}2}$ Ступінь 2: згин шестірні, МПа.
F_{t2} Ступінь 2: колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
$Y_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: коефіцієнт форми шестірні, безрозмірна величина.
b_2 Ступінь 2: ширина вінця, м.
m_2 Ступінь 2: модуль, м.

$$\sigma_{F,2\text{-}2} = \frac{F_{t2} \cdot K \cdot Y_{2\text{-}2}}{(b_2 \cdot m_2)} \tag{5.11}$$

$$\sigma_{F,2\text{-}2} = \frac{1946{,}24 \cdot 1{,}25 \cdot 3}{(0{,}04 \cdot 0{,}004)} = 45615000 \text{ Па} = 45{,}615 \text{ МПа} \quad (5.11a)$$

Для ступеня 2. Напруження згину зубців колеса оцінюємо за його введеним коефіцієнтом форми. [2]

$\sigma_{F,3}$ Ступінь 2: згин колеса, МПа.
F_{t2} Ступінь 2: колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
Y_3 Ступінь 2: коефіцієнт форми колеса, безрозмірна величина.
b_2 Ступінь 2: ширина вінця, м.
m_2 Ступінь 2: модуль, м.

$$\sigma_{F,3} = \frac{F_{t2} \cdot K \cdot Y_3}{(b_2 \cdot m_2)} \quad (5.12)$$

$$\sigma_{F,3} = \frac{1946{,}24 \cdot 1{,}25 \cdot 2{,}5}{(0{,}04 \cdot 0{,}004)} = 38012000 \text{ Па} = 38{,}012 \text{ МПа} \quad (5.12a)$$

Для ступеня 2. Зведений радіус кривини визначаємо в ділильній точці контакту евольвентних профілів. [2]

ρ_2 Ступінь 2: зведена кривина, мм.
α_{t2} Ступінь 2: поперечний кут профілю, безрозмірна величина.
$d_{2\text{-}2}$ Ступінь 2: діаметр шестірні, м.
d_3 Ступінь 2: діаметр колеса, м.

$$\rho_2 = \frac{\sin(\alpha_{t2}) \cdot d_{2\text{-}2} \cdot d_3}{(2 \cdot (d_{2\text{-}2} + d_3))} \quad (5.13)$$

$$\rho_2 = \frac{\sin(0{,}349066) \cdot 0{,}08 \cdot 0{,}276}{(2 \cdot (0{,}08 + 0{,}276))} = 0{,}010606 \text{ м} = 10{,}606 \text{ мм} \quad (5.13a)$$

Для ступеня 2. Локальний контактний тиск Герца оцінюємо для пружних сталевих поверхонь. Ця оцінка не замінює повного розрахунку за ISO 6336. [2]

p_{H2} Ступінь 2: локальний тиск Герца, МПа.
E Модуль Юнга сталі, Па.
F_{t2} Ступінь 2: колове зусилля, Н.

K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
α_{t2} Ступінь 2: поперечний кут профілю, безрозмірна величина.
b_2 Ступінь 2: ширина вінця, м.
ν Коефіцієнт Пуассона, безрозмірна величина.
π число π, безрозмірна величина.
ρ_2 Ступінь 2: зведена кривина, м.

$$p_{H2} = \sqrt{\frac{F_{t2} \cdot K \cdot E}{(2 \cdot (1 - \nu^2) \cdot \pi \cdot b_2 \cdot \rho_2 \cdot \cos(\alpha_{t2}))}} \quad (5.14)$$

$$p_{H2} = \sqrt{\frac{1946{,}24 \cdot 1{,}25 \cdot 2{,}1 \cdot 10^{+11}}{(2 \cdot (1 - 0{,}3^2) \cdot 3{,}14159 \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}0106065 \cdot \cos(0{,}349066))}} = 473420000 \text{ Па} = 473{,}42 \text{ МПа} \quad (5.14а)$$

6. Тихохідний вал

Розмістіть колесо між опорами A і B. Результуюча сила від колового та радіального навантажень задає площину епюр. До колеса Q = R_A, після колеса Q = −R_B; стрибок Q дорівнює −F. Момент згину неперервний і дорівнює нулю на опорах; нахил M дорівнює Q. Матеріал добирають за маркою, станом і діаметром вихідного прокату. Прийміть мінімальний статичний запас n та перевірте $\sigma_{eq} \le R_e/[n]$. Додатково перевірте прогин і закручування. Утома й концентратори потребують окремого розрахунку.

Таблиця 6.1 — Параметри й прийняття

Параметр	**Навчальне значення / альтернативи**
Модуль Юнга сталі E	210 ГПа
Коефіцієнт Пуассона ν	0,3
Зовнішнє радіальне навантаження робочої машини $F_{external}$	0 Н Додаткова сила у площині епюри. Для виходу на водилі планетарного ступеня задайте ненульове зовнішнє навантаження; сили рівномірно розташованих сателітів не додаються як одна сила на вал.
Відстань між опорами L_s	220 мм
Положення колеса від опори A a_s	110 мм
Прийнятий діаметр вала d_s	45 мм
Матеріал і стан заготовки вала $q_{material}$	Власні властивості та допустиме напруження; C45 047A +N; заготовка >10…<50 мм; C45 5081 +QT; заготовка >20…<40 мм; C45 5081 +QT; заготовка >40…<100 мм; 42CrMo4 6082 +QT; заготовка >25…<40 мм; 42CrMo4 6082 +QT; заготовка >40…<100 мм; 42CrMo4 6082 +QT; заготовка >100…<160 мм
Діаметр вихідної заготовки вала d_{stock}	55 мм Діапазон властивостей матеріалу стосується вихідного круглого прокату. Діаметр готового вала не може перевищувати діаметр заготовки.
Мінімальна границя плинності заготовки R_e	650 МПа
Потрібний статичний запас вала n_s	3 Прийнятий мінімум n. Для каталожного матеріалу [σ] = R_e/n; це статична перевірка, без автоматичного перенесення на втому зубців.

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Власне допустиме статичне напруження вала S_s	100 МПа
Допустимий прогин у місці колеса f_{lim}	0,2 мм
Допустимий кут закручування θ_{lim}	0,5 °
Довжина паза під вихідним колесом l_{gkey}	30 мм Конструктивний навчальний розмір. Паз розташовано по центру посадки маточини; він має вміщуватися в її довжину.
Ширина паза під вихідним колесом b_{gkey}	14 мм
Фаски торців вала, 45° c_{shaft}	1 мм
Конструктивний діаметр вхідного вала d_{input}	30 мм Посадка шестірні. Спільна конструкція перевіряє ступінчасті перерізи, пази, навантаження шківа / зірочки та обидві опори; результати — нижче в розділі 6.
Конструктивний діаметр проміжного вала d_{middle}	35 мм Посадки колеса й шестірні. Спільна модель перевіряє окремі перерізи, згин у двох площинах, кручення, осьову силу й опори; результати — нижче.
Мінімальна габаритна довжина вхідного вала l_{input}	160 мм Бажаний мінімальний габарит. Спільна конструкція збільшує його, якщо цього потребують маточина, бурт, опори та ущільнення; фактична довжина наведена на кресленні й у специфікації.
Мінімальна габаритна довжина проміжного вала l_{middle}	220 мм Мінімальний габарит. Фактична довжина охоплює обидва вінці, опори й фіксацію; див. креслення та специфікацію.
Висота конструктивного бурта $h_{shoulder}$	2,5 мм Радіальна висота інтегрального бурта. Навчальний розмір; перевіряється заготовка та монтаж маточин.
Ширина конструктивного бурта $l_{shoulder}$	6 мм

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Довжина підвідної ділянки з ущільнювальною втулкою l_{seal}	20 мм Додається перед посадкою муфти; ущільнення працює по знімній втулці Ra 0,4. Габарит манжети навчальний до вибору виробу.
Товщина торцевих стопорних пластин t_{plate}	6 мм
Кут другої площини зачеплення проміжного вала phi_{mesh}	0 ° Напрям радіальної сили другого ступеня відносно першого. Знак осьової сили залежить від напряму обертання/спіралі; наведено окремий статичний розрахунковий випадок.

Колове зусилля останнього ступеня множимо на коефіцієнт навантаження для розрахунку тихохідного вала. [2]

$F_{t,out}$ Розрахункове колове зусилля на валу, Н.
F_{t2} Ступінь 2: колове зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.

$$F_{t,out} = K \cdot F_{t2} \tag{6.1}$$

$$F_{t,out} = 1{,}25 \cdot 1946{,}24 = 2432{,}8 \text{ Н} \tag{6.1a}$$

Радіальну складову останнього зачеплення визначаємо для його прийнятого типу з коефіцієнтом навантаження. [2]

$F_{r,out}$ Розрахункове радіальне зусилля, Н.
F_{r2} Ступінь 2: радіальне зусилля, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.

$$F_{r,out} = K \cdot F_{r2} \tag{6.2}$$

$$F_{r,out} = 1{,}25 \cdot 708{,}372 = 885{,}47 \text{ Н} \tag{6.2a}$$

Осьову складову останнього зачеплення визначаємо для його прийнятого типу з коефіцієнтом навантаження. Вона впливає на еквівалентне навантаження підшипників. [20]

$F_{a,out}$ Розрахункова осьова сила вихідного вала, Н.

F_{a2} Ступінь 2: осьова сила вихідного елемента, Н.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.

$$F_{a,out} = K \cdot F_{a2} \tag{6.3}$$

$$F_{a,out} = 1{,}25 \cdot 0 = 0 \text{ Н} \tag{6.3a}$$

Поперечне навантаження вала складається з результуючої сили зачеплення та заданого зовнішнього радіального навантаження. Для симетричного планетарного водила сили сателітів урівноважуються; навантаження опор задаємо окремо. [2]

F_{out} Результуюча сила на колесі, Н.
$F_{external}$ Зовнішнє радіальне навантаження робочої машини, Н.
$F_{r,out}$ Розрахункове радіальне зусилля, Н.
$F_{t,out}$ Розрахункове колове зусилля на валу, Н.

$$F_{out} = \sqrt{{F_{t,out}}^2 + {F_{r,out}}^2} + F_{external} \tag{6.4}$$

$$F_{out} = \sqrt{2432{,}8^2 + 885{,}465^2} + 0 = 2588{,}9 \text{ Н} \tag{6.4a}$$

Реакцію опори A визначаємо з рівноваги вала як балки з двома шарнірними опорами. [4]

R_A Радіальна реакція опори A, Н.
F_{out} Результуюча сила на колесі, Н.
L_s Відстань між опорами, м.
a_s Положення колеса від опори A, м.

$$R_A = \frac{F_{out} \cdot (L_s - a_s)}{L_s} \tag{6.5}$$

$$R_A = \frac{2588{,}93 \cdot (0{,}22 - 0{,}11)}{0{,}22} = 1294{,}5 \text{ Н} \tag{6.5a}$$

Реакцію опори B визначаємо з рівноваги за моментами відносно опори A. [4]

R_B Радіальна реакція опори B, Н.

F_{out} Результуюча сила на колесі, Н.
L_s Відстань між опорами, м.
a_s Положення колеса від опори А, м.

$$R_B = \frac{F_{out} \cdot a_s}{L_s} \tag{6.6}$$

$$R_B = \frac{2588{,}93 \cdot 0{,}11}{0{,}22} = 1294{,}5 \text{ Н} \tag{6.6а}$$

На ділянці від опори А до колеса поперечна сила стала та дорівнює реакції опори А. [4]

Q_{left} Поперечна сила до перерізу колеса, Н.
R_A Радіальна реакція опори А, Н.

$$Q_{left} = R_A \tag{6.7}$$

$$Q_{left} = 1294{,}5 \text{ Н} \tag{6.7а}$$

Після прикладання сили колеса поперечна сила змінюється стрибком на величину цієї сили та дорівнює від’ємній реакції опори В. [4]

Q_{right} Поперечна сила після перерізу колеса, Н.
R_B Радіальна реакція опори В, Н.

$$Q_{right} = -R_B \tag{6.8}$$

$$Q_{right} = -1294{,}5 \text{ Н} \tag{6.8а}$$

Найбільший момент згину для зосередженої сили між опорами виникає в перерізі колеса. [4]

M_{max} Найбільший момент згину, Н·м.
F_{out} Результуюча сила на колесі, Н.
L_s Відстань між опорами, м.
a_s Положення колеса від опори А, м.

$$M_{max} = \frac{F_{out} \cdot a_s \cdot (L_s - a_s)}{L_s} \tag{6.9}$$

$$M_{max} = \frac{2588{,}93 \cdot 0{,}11 \cdot (0{,}22 - 0{,}11)}{0{,}22} = 142{,}39 \text{ Н·м} \tag{6.9а}$$

Розрахунковий крутний момент вала визначаємо з коефіцієнтом навантаження, який враховується один раз. [4]

T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.
K Коефіцієнт розрахункового навантаження, безрозмірна величина.
T_3 Фактичний вихідний момент, Н·м.

$$T_d = K \cdot T_3 \tag{6.10}$$

$$T_d = 1{,}25 \cdot 263{,}209 = 329{,}01 \text{ Н·м} \tag{6.10а}$$

Нормальне напруження згину визначаємо для круглого суцільного перерізу вала. [4]

$\sigma_{b,s}$ Нормальне напруження згину, МПа.
M_{max} Найбільший момент згину, Н·м.
d_s Прийнятий діаметр вала, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$\sigma_{b,s} = \frac{32 \cdot M_{max}}{\left(\pi \cdot {d_s}^3\right)} \tag{6.11}$$

$$\sigma_{b,s} = \frac{32 \cdot 142{,}391}{\left(3{,}14159 \cdot 0{,}045^3\right)} = 15916000 \text{ Па} = 15{,}916 \text{ МПа} \tag{6.11а}$$

Дотичне напруження кручення визначаємо для круглого суцільного перерізу вала. [4]

τ_s Напруження кручення, МПа.
T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.
d_s Прийнятий діаметр вала, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$\tau_s = \frac{16 \cdot T_d}{\left(\pi \cdot {d_s}^3\right)} \tag{6.12}$$

$$\tau_s = \frac{16 \cdot 329{,}011}{\left(3{,}14159 \cdot 0{,}045^3\right)} = 18388000 \text{ Па} = 18{,}388 \text{ МПа} \tag{6.12a}$$

Еквівалентне статичне напруження визначаємо за енергетичною теорією міцності для одночасного згину та кручення. [4]

$\sigma_{eq,s}$ Еквівалентне статичне напруження, МПа.

$\sigma_{b,s}$ Нормальне напруження згину, Па.

τ_s Напруження кручення, Па.

$$\sigma_{eq,s} = \sqrt{{\sigma_{b,s}}^2 + 3 \cdot {\tau_s}^2} \tag{6.13}$$

$$\sigma_{eq,s} = \sqrt{1{,}59164 \cdot 10^{+7^2} + 3 \cdot 1{,}83884 \cdot 10^{+7^2}} = 35605000 \text{ Па} = 35{,}605 \text{ МПа} \tag{6.13a}$$

Для обраного стану матеріалу допустиме статичне напруження визначаємо з мінімальної границі плинності та прийнятого запасу. За власних властивостей використовуємо введене допустиме напруження. [22]

$[\sigma_s]$ Допустиме статичне напруження за обраною основою, МПа.

R_e Мінімальна границя плинності заготовки, Па.

n_s Потрібний статичний запас вала, безрозмірна величина.

$$[\sigma_s] = \frac{R_e}{n_s} \tag{6.14}$$

$$[\sigma_s] = \frac{6{,}5 \cdot 10^{+8}}{3} = 216670000 \text{ Па} = 216{,}67 \text{ МПа} \tag{6.14a}$$

Фактичний статичний запас дорівнює відношенню границі плинності до еквівалентного напруження. Порівнюємо його з прийнятим мінімумом n; верхню межу штучно не вводимо. [22]

n Фактичний запас до границі плинності, безрозмірна величина.

R_e Мінімальна границя плинності заготовки, Па.

$\sigma_{eq,s}$ Еквівалентне статичне напруження, Па.

$$n = \frac{R_e}{\sigma_{eq,s}} \tag{6.15}$$

$$n = \frac{6{,}5 \cdot 10^{+8}}{3{,}56052 \cdot 10^{+7}} = 18{,}256 \tag{6.15a}$$

Мінімальний діаметр оцінюємо за статичною міцністю. Прийнятий конструктивний діаметр має бути не меншим за розрахований. [4]

d_{min} Діаметр за статичною міцністю, мм.
d_s Прийнятий діаметр вала, м.
$[\sigma_s]$ Допустиме статичне напруження за обраною основою, Па.
$\sigma_{eq,s}$ Еквівалентне статичне напруження, Па.

$$d_{min} = d_s \cdot \left(\frac{\sigma_{eq,s}}{[\sigma_s]} \right)^{\left(\frac{1}{3}\right)} \tag{6.16}$$

$$d_{min} = 0{,}045 \cdot \left(\frac{3{,}56052 \cdot 10^{+7}}{2{,}16667 \cdot 10^{+8}} \right)^{\left(\frac{1}{3}\right)} = 0{,}024648 \text{ м} = 24{,}648 \text{ мм} \tag{6.16a}$$

Модуль зсуву визначаємо через модуль Юнга та коефіцієнт Пуассона для ізотропного пружного матеріалу. [2]

G Модуль зсуву, ГПа.
E Модуль Юнга сталі, Па.
ν Коефіцієнт Пуассона, безрозмірна величина.

$$G = \frac{E}{(2 \cdot (1 + \nu))} \tag{6.17}$$

$$G = \frac{2{,}1 \cdot 10^{+11}}{(2 \cdot (1 + 0{,}3))} = 80769000000 \text{ Па} = 80{,}769 \text{ ГПа} \tag{6.17a}$$

Прогин визначаємо в місці прикладання сили для сталої жорсткості EI. За несиметричного навантаження це не обов’язково найбільший прогин. [2]

f_a Прогин у місці колеса, мм.
E Модуль Юнга сталі, Па.
F_{out} Результуюча сила на колесі, Н.
I Осьовий момент інерції, м^4.
L_s Відстань між опорами, м.
a_s Положення колеса від опори A, м.

$$f_a = \frac{F_{out} \cdot {a_s}^2 \cdot (L_s - a_s)^2}{(3 \cdot E \cdot I \cdot L_s)} \tag{6.18}$$

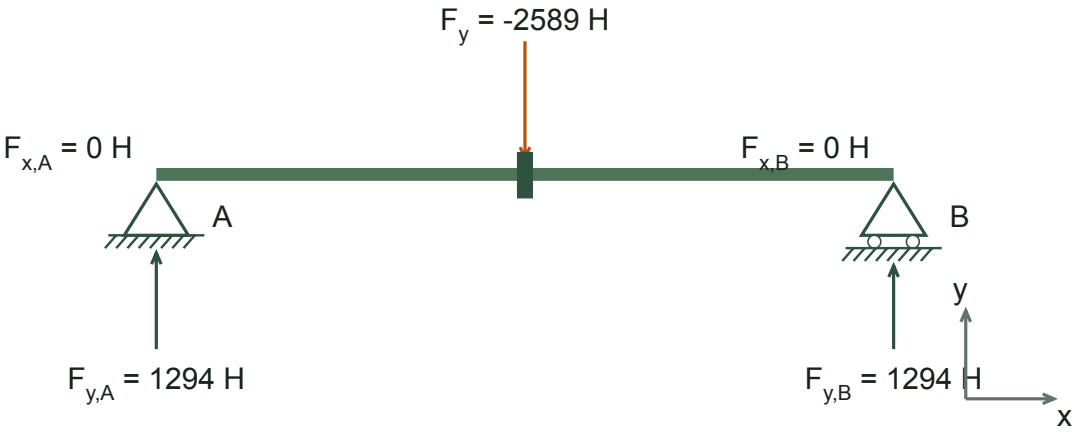
$$f_a = \frac{2588{,}93 \cdot 0{,}11^2 \cdot (0{,}22 - 0{,}11)^2}{\left(3 \cdot 2{,}1 \cdot 10^{+11} \cdot 2{,}01289 \cdot 10^{-7} \cdot 0{,}22\right)} = 0{,}000013586 \text{ м} = 0{,}013586 \text{ мм} \tag{6.18a}$$

Кут закручування між опорами визначаємо за сталого крутного моменту й полярного моменту інерції перерізу. [2]

θ Кут закручування між опорами, °.
G Модуль зсуву, Па.
J Полярний момент інерції, м^4.
L_s Відстань між опорами, м.
T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.

$$\theta = \frac{T_d \cdot L_s}{(G \cdot J)} \tag{6.19}$$

$$\theta = \frac{329{,}011 \cdot 0{,}22}{\left(8{,}07692 \cdot 10^{+10} \cdot 4{,}02578 \cdot 10^{-7}\right)} = 0{,}0022261 = 0{,}12754 \ ^\circ \tag{6.19a}$$



L = 220 мм

a = 110 мм

T = 329.0 Н·м

x — вісь вала; y — площина результуючої сили

Рисунок 6.1 — Розрахункова схема тихохідного вала.



Рисунок 6.2 — Поперечна сила

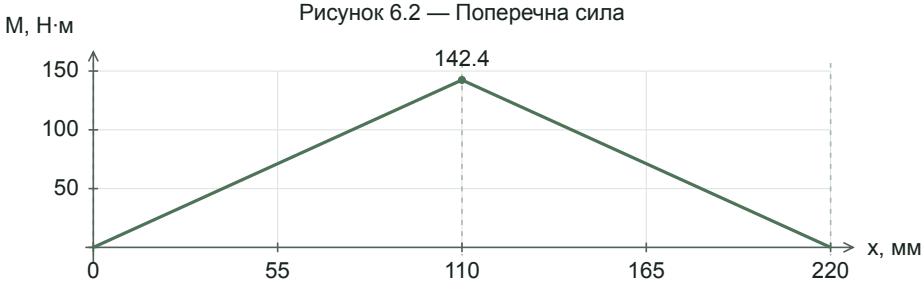


Рисунок 6.3 — Момент згину

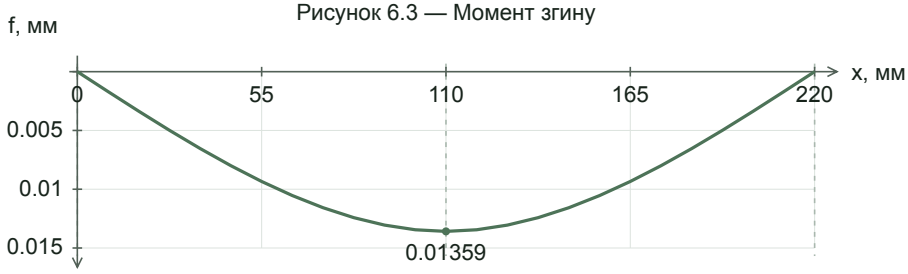


Рисунок 6.4 — Прогин

7. Підшипники кочення

Під час відкриття несумісного варіанта та експорту A1 сумісні розміри вихідного вала, маточини, муфти й опор узгоджуються автоматично. Обидві кнопки A1 завершують добір та формування креслення одним натисканням. За недостатнього діаметра шийки кнопка «Підібрати вихідний вал і опори» у розділі 7 готує окрему пропозицію розмірів зі шпонками й монтажним підводом; після перегляду таблиці змін її можна прийняти. Добір перевіряє також фактичні ступінчасті перерізи; інші невиконані умови показано окремо. Оберіть відкритий кульковий SKF зі спільного CSV або задайте власні дані конкретного виробу. Збережені C, C_0, отвір та гранична частота мають відповідати одному виконанню. Для прямозубої передачі осьове зусилля від зачеплення відсутнє, тому $\boldsymbol{P = R}$. Ресурс L_{10} відповідає 90% надійності. Перевірте обидві опори, номінальний отвір та граничну частоту; мащення, зазори, посадки й модифікований ресурс приймаються окремо.

Таблиця 7.1 — Параметри й прийняття

Параметр	**Навчальне значення / альтернативи**
Діаметр шийок під підшипники $\boldsymbol{d_j}$	40 мм Шийки біля опор можуть бути меншими за середню частину вала. Перевіряються кручення, осьова сила та коефіцієнт концентрації; отвір підшипника має дорівнювати діаметру шийки. Опора B монтується з боку муфти: вся підвідна ділянка має бути меншою за шийку на прийнятий монтажний перепад діаметрів.
Монтажний перепад діаметрів перед шийкою $\boldsymbol{delta_{d,mount}}$	1 мм 1 мм — редаговане навчальне конструктивне припущення, а не універсальна норма SKF/ISO. Наприклад, перед шийкою ⌀40 k6 приймають підвідну посадку муфти ⌀39 h6. Перевіряються кручення та шпонка меншого перерізу; діаметр самої посадкової шийки не зменшується.
Коефіцієнт концентрації для уступу шийки $\boldsymbol{K_j}$	1,5 1,5 — навчальне припущення для статичної оцінки. Уточніть за відношенням діаметрів і радіусом галтелі; втомний розрахунок потрібен окремо.
Довжина шийки під опорою $\boldsymbol{l_j}$	25 мм Навчальний конструктивний розмір для креслення; не менший за ширину обраного підшипника. Змініть відповідно до фіксації опори.
Радіус галтелі уступів $\boldsymbol{r_j}$	1 мм Навчальний розмір. Перевірте допустимий радіус у каталозі підшипника та концентрацію напружень.

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Підшипник для опор A і B $q_{bearing}$	Власний підшипник / ручні каталожні дані; SKF 6205, відкритий; d = 25 мм; SKF 6206, відкритий; d = 30 мм; SKF 6207, відкритий; d = 35 мм; SKF 6208, відкритий; d = 40 мм; SKF 6009, відкритий; d = 45 мм; SKF 6209, відкритий; d = 45 мм; SKF 6309, відкритий; d = 45 мм; SKF 6210, відкритий; d = 50 мм; SKF 6211, відкритий; d = 55 мм; SKF 6212, відкритий; d = 60 мм; SKF 6000, відкритий; d = 10 мм; SKF 6200, відкритий; d = 10 мм; SKF 6300, відкритий; d = 10 мм; SKF 6001, відкритий; d = 12 мм; SKF 6201, відкритий; d = 12 мм; SKF 6301, відкритий; d = 12 мм; SKF 6002, відкритий; d = 15 мм; SKF 6202, відкритий; d = 15 мм; SKF 6302, відкритий; d = 15 мм; SKF 6003, відкритий; d = 17 мм; SKF 6203, відкритий; d = 17 мм; SKF 6303, відкритий; d = 17 мм; SKF 6004, відкритий; d = 20 мм; SKF 6204, відкритий; d = 20 мм; SKF 6304, відкритий; d = 20 мм; SKF 6005, відкритий; d = 25 мм; SKF 6305, відкритий; d = 25 мм; SKF 6006, відкритий; d = 30 мм; SKF 6306, відкритий; d = 30 мм; SKF 6007, відкритий; d = 35 мм; SKF 6307, відкритий; d = 35 мм; SKF 6008, відкритий; d = 40 мм; SKF 6308, відкритий; d = 40 мм; SKF 6010, відкритий; d = 50 мм; SKF 6310, відкритий; d = 50 мм; SKF 6011, відкритий; d = 55 мм; SKF 6311, відкритий; d = 55 мм; SKF 6012, відкритий; d = 60 мм; SKF 6312, відкритий; d = 60 мм; SKF 6013, відкритий; d = 65 мм; SKF 6213, відкритий; d = 65 мм; SKF 6313, відкритий; d = 65 мм; SKF 6014, відкритий; d = 70 мм; SKF 6214, відкритий; d = 70 мм; SKF 6314, відкритий; d = 70 мм; SKF 6015, відкритий; d = 75 мм; SKF 6215, відкритий; d = 75 мм; SKF 6315, відкритий; d = 75 мм; SKF 6016, відкритий; d = 80 мм; SKF 6216, відкритий; d = 80 мм; SKF 6316, відкритий; d = 80 мм; SKF 6017, відкритий; d = 85 мм; SKF 6217, відкритий; d = 85 мм; SKF 6317, відкритий; d = 85 мм; SKF 6018, відкритий; d = 90 мм; SKF 6218, відкритий; d = 90 мм; SKF 6318, відкритий; d = 90 мм; SKF 6019, відкритий; d = 95 мм; SKF 6219, відкритий; d = 95 мм; SKF 6319, відкритий; d = 95 мм; SKF 6020, відкритий; d = 100 мм; SKF 6220, відкритий; d = 100 мм; SKF 618/5, відкритий; d = 5 мм; SKF 619/5, відкритий; d = 5 мм; SKF 625, відкритий; d = 5 мм; SKF 635, відкритий; d = 5 мм; SKF 618/6, відкритий; d = 6 мм; SKF 619/6, відкритий; d = 6 мм; SKF 626, відкритий; d = 6 мм; SKF 618/7, відкритий; d = 7 мм; SKF 619/7, відкритий; d = 7 мм; SKF 607, відкритий; d = 7 мм; SKF 627, відкритий; d = 7 мм; SKF 618/8, відкритий; d = 8 мм; SKF 619/8, відкритий; d = 8 мм; SKF 608, відкритий; d = 8 мм; SKF 628, відкритий; d = 8 мм; SKF 618/9, відкритий; d = 9 мм; SKF 619/9, відкритий; d = 9 мм; SKF 609, відкритий; d = 9 мм; SKF 629, відкритий; d = 9 мм; SKF 61800, відкритий; d = 10 мм; SKF 61900, відкритий; d = 10 мм; SKF 16100, відкритий; d = 10 мм; SKF 61801, відкритий; d = 12 мм; SKF 61901, відкритий; d = 12 мм; SKF 16101, відкритий; d = 12 мм; SKF 61802, відкритий; d = 15 мм; SKF 61902, відкритий; d = 15 мм; SKF 16002, відкритий; d = 15 мм; SKF 61803, відкритий; d = 17 мм; SKF 61903, відкритий; d = 17 мм; SKF 16003, відкритий; d = 17 мм; SKF 6203 ETN9, відкритий; d = 17 мм; SKF 6403, відкритий; d = 17 мм; SKF 61804, відкритий; d = 20 мм; SKF 61904, відкритий; d = 20 мм; SKF 16004, відкритий; d = 20 мм; SKF 6204 ETN9, відкритий; d = 20 мм; SKF 6304 ETN9, відкритий; d = 20 мм; SKF 6404, відкритий;

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
	d = 20 мм; SKF 61805, відкритий; d = 25 мм; SKF 61905, відкритий; d = 25 мм; SKF 16005, відкритий; d = 25 мм; SKF 6205 ETN9, відкритий; d = 25 мм; SKF 6305 ETN9, відкритий; d = 25 мм; SKF 6405, відкритий; d = 25 мм; SKF 61806, відкритий; d = 30 мм; SKF 61906, відкритий; d = 30 мм; SKF 16006, відкритий; d = 30 мм; SKF 6206 ETN9, відкритий; d = 30 мм; SKF 6306 ETN9, відкритий; d = 30 мм; SKF 6406, відкритий; d = 30 мм; SKF 61807, відкритий; d = 35 мм; SKF 61907, відкритий; d = 35 мм; SKF 16007, відкритий; d = 35 мм; SKF 6207 ETN9, відкритий; d = 35 мм; SKF 6307 M, відкритий; d = 35 мм; SKF 6407, відкритий; d = 35 мм; SKF 61808, відкритий; d = 40 мм; SKF 61908, відкритий; d = 40 мм; SKF 16008, відкритий; d = 40 мм; SKF 6208 ETN9, відкритий; d = 40 мм; SKF 6408, відкритий; d = 40 мм; SKF 61809, відкритий; d = 45 мм; SKF 61909, відкритий; d = 45 мм; SKF 16009, відкритий; d = 45 мм; SKF 6309 M, відкритий; d = 45 мм; SKF 6409, відкритий; d = 45 мм; SKF 61810, відкритий; d = 50 мм; SKF 61910, відкритий; d = 50 мм; SKF 16010, відкритий; d = 50 мм; SKF 6210 M, відкритий; d = 50 мм; SKF 6310 M, відкритий; d = 50 мм; SKF 6410, відкритий; d = 50 мм; SKF 61811, відкритий; d = 55 мм; SKF 61911, відкритий; d = 55 мм; SKF 16011, відкритий; d = 55 мм; SKF 6011 M, відкритий; d = 55 мм; SKF 6211 M, відкритий; d = 55 мм; SKF 6311 M, відкритий; d = 55 мм; SKF 6411, відкритий; d = 55 мм; SKF 61812, відкритий; d = 60 мм; SKF 61912, відкритий; d = 60 мм; SKF 16012, відкритий; d = 60 мм; SKF 6212 M, відкритий; d = 60 мм; SKF 6312 M, відкритий; d = 60 мм; SKF 6412, відкритий; d = 60 мм; SKF 61813, відкритий; d = 65 мм; SKF 61913, відкритий; d = 65 мм; SKF 16013, відкритий; d = 65 мм; SKF 6013 M, відкритий; d = 65 мм; SKF 6213 M, відкритий; d = 65 мм; SKF 6313 M, відкритий; d = 65 мм; SKF 6413, відкритий; d = 65 мм; SKF 61814, відкритий; d = 70 мм; SKF 61914, відкритий; d = 70 мм; SKF 16014, відкритий; d = 70 мм; SKF 6014 M, відкритий; d = 70 мм; SKF 6214 M, відкритий; d = 70 мм; SKF 6314 M, відкритий; d = 70 мм; SKF 6414, відкритий; d = 70 мм; SKF 61815, відкритий; d = 75 мм; SKF 61915, відкритий; d = 75 мм; SKF 16015, відкритий; d = 75 мм; SKF 6015 M, відкритий; d = 75 мм; SKF 6215 M, відкритий; d = 75 мм; SKF 6315 M, відкритий; d = 75 мм; SKF 6415, відкритий; d = 75 мм; SKF 61816, відкритий; d = 80 мм; SKF 61916, відкритий; d = 80 мм; SKF 16016, відкритий; d = 80 мм; SKF 6216 M, відкритий; d = 80 мм; SKF 6316 M, відкритий; d = 80 мм; SKF 6416, відкритий; d = 80 мм; SKF 61817, відкритий; d = 85 мм; SKF 61917, відкритий; d = 85 мм; SKF 16017, відкритий; d = 85 мм; SKF 6217 M, відкритий; d = 85 мм; SKF 6317 M, відкритий; d = 85 мм; SKF 6417, відкритий; d = 85 мм; SKF 61818, відкритий; d = 90 мм; SKF 61918, відкритий; d = 90 мм; SKF 16018, відкритий; d = 90 мм; SKF 6018 M, відкритий; d = 90 мм; SKF 6218 M, відкритий; d = 90 мм; SKF 6318 M, відкритий; d = 90 мм; SKF 6418, відкритий; d = 90 мм; SKF 61819, відкритий; d = 95 мм; SKF 61919, відкритий; d = 95 мм; SKF 16019, відкритий; d = 95 мм; SKF 6219 M, відкритий; d = 95 мм; SKF 6319 M, відкритий; d = 95 мм; SKF 61820, відкритий; d = 100 мм; SKF 61920, відкритий; d = 100 мм; SKF 16020, відкритий; d = 100 мм; SKF 6020 M, відкритий; d = 100 мм; SKF 6220 M, відкритий; d = 100 мм; SKF 6320, відкритий;

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
	d = 100 мм; SKF 6320 M, відкритий; d = 100 мм; SKF 61821, відкритий; d = 105 мм; SKF 61921, відкритий; d = 105 мм; SKF 16021, відкритий; d = 105 мм; SKF 6021, відкритий; d = 105 мм; SKF 6021 M, відкритий; d = 105 мм; SKF 6221, відкритий; d = 105 мм; SKF 6321, відкритий; d = 105 мм; SKF 61822, відкритий; d = 110 мм; SKF 61922, відкритий; d = 110 мм; SKF 61922 MA, відкритий; d = 110 мм; SKF 16022, відкритий; d = 110 мм; SKF 6022, відкритий; d = 110 мм; SKF 6022 M, відкритий; d = 110 мм; SKF 6222, відкритий; d = 110 мм; SKF 6322, відкритий; d = 110 мм; SKF 6322 M, відкритий; d = 110 мм; SKF 61824, відкритий; d = 120 мм; SKF 61924, відкритий; d = 120 мм; SKF 61924 MA, відкритий; d = 120 мм; SKF 16024, відкритий; d = 120 мм; SKF 6024, відкритий; d = 120 мм; SKF 6024 MA, відкритий; d = 120 мм; SKF 6224, відкритий; d = 120 мм; SKF 6224 M, відкритий; d = 120 мм; SKF 6324, відкритий; d = 120 мм; SKF 6324 M, відкритий; d = 120 мм; SKF 61826, відкритий; d = 130 мм; SKF 61926, відкритий; d = 130 мм; SKF 16026, відкритий; d = 130 мм; SKF 6026, відкритий; d = 130 мм; SKF 6026 M, відкритий; d = 130 мм; SKF 6226, відкритий; d = 130 мм; SKF 6226 M, відкритий; d = 130 мм; SKF 6326, відкритий; d = 130 мм; SKF 6326 M, відкритий; d = 130 мм; SKF 61828, відкритий; d = 140 мм; SKF 61928, відкритий; d = 140 мм; SKF 61928 MA, відкритий; d = 140 мм; SKF 16028, відкритий; d = 140 мм; SKF 6028, відкритий; d = 140 мм; SKF 6028 M, відкритий; d = 140 мм; SKF 6228, відкритий; d = 140 мм; SKF 6228 MA, відкритий; d = 140 мм; SKF 6328, відкритий; d = 140 мм; SKF 6328 M, відкритий; d = 140 мм; SKF 61830, відкритий; d = 150 мм; SKF 61830 MA, відкритий; d = 150 мм; SKF 61930 MA, відкритий; d = 150 мм; SKF 16030, відкритий; d = 150 мм; SKF 6030, відкритий; d = 150 мм; SKF 6030 M, відкритий; d = 150 мм; SKF 6230, відкритий; d = 150 мм; SKF 6230 M, відкритий; d = 150 мм; SKF 6330, відкритий; d = 150 мм; SKF 6330 M, відкритий; d = 150 мм; SKF 61832, відкритий; d = 160 мм; SKF 61932, відкритий; d = 160 мм; SKF 61932 MA, відкритий; d = 160 мм; SKF 16032, відкритий; d = 160 мм; SKF 6032, відкритий; d = 160 мм; SKF 6032 M, відкритий; d = 160 мм; SKF 6232, відкритий; d = 160 мм; SKF 6232 M, відкритий; d = 160 мм; SKF 6332, відкритий; d = 160 мм; SKF 6332 M, відкритий; d = 160 мм; SKF 61834, відкритий; d = 170 мм; SKF 61934 MA, відкритий; d = 170 мм; SKF 16034, відкритий; d = 170 мм; SKF 6034, відкритий; d = 170 мм; SKF 6034 M, відкритий; d = 170 мм; SKF 6234, відкритий; d = 170 мм; SKF 6234 M, відкритий; d = 170 мм; SKF 6334, відкритий; d = 170 мм; SKF 6334 M, відкритий; d = 170 мм; SKF 61836, відкритий; d = 180 мм; SKF 61936, відкритий; d = 180 мм; SKF 61936 MA, відкритий; d = 180 мм; SKF 16036, відкритий; d = 180 мм; SKF 6036, відкритий; d = 180 мм; SKF 6036 M, відкритий; d = 180 мм; SKF 6236, відкритий; d = 180 мм; SKF 6236 M, відкритий; d = 180 мм; SKF 6336, відкритий; d = 180 мм; SKF 6336 M, відкритий; d = 180 мм; SKF 61838, відкритий; d = 190 мм; SKF 61938, відкритий; d = 190 мм; SKF 61938 MA, відкритий; d = 190 мм; SKF 16038, відкритий; d = 190 мм; SKF 6038, відкритий; d = 190 мм; SKF 6038 M, відкритий; d = 190 мм; SKF 6238, відкритий; d = 190 мм; SKF 6238 M, відкритий; d = 190 мм; SKF 6338, відкритий; d = 190 мм; SKF 6338 M, відкритий; d =

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
	190 мм; SKF 61840, відкритий; d = 200 мм; SKF 61940, відкритий; d = 200 мм; SKF 61940 MA, відкритий; d = 200 мм; SKF 16040, відкритий; d = 200 мм; SKF 6040, відкритий; d = 200 мм; SKF 6040 M, відкритий; d = 200 мм; SKF 6240, відкритий; d = 200 мм; SKF 6240 M, відкритий; d = 200 мм; SKF 61844, відкритий; d = 220 мм; SKF 61944, відкритий; d = 220 мм; SKF 61944 MA, відкритий; d = 220 мм; SKF 16044, відкритий; d = 220 мм; SKF 6044, відкритий; d = 220 мм; SKF 6044 M, відкритий; d = 220 мм; SKF 6244, відкритий; d = 220 мм; SKF 6244 M, відкритий; d = 220 мм; SKF 6344 M, відкритий; d = 220 мм; SKF 61848, відкритий; d = 240 мм; SKF 61948, відкритий; d = 240 мм; SKF 61948 MA, відкритий; d = 240 мм; SKF 16048, відкритий; d = 240 мм; SKF 16048 MA, відкритий; d = 240 мм; SKF 6048, відкритий; d = 240 мм; SKF 6048 M, відкритий; d = 240 мм; SKF 6248 M, відкритий; d = 240 мм; SKF 6348 M, відкритий; d = 240 мм; SKF 61852, відкритий; d = 260 мм; SKF 61952, відкритий; d = 260 мм; SKF 61952 MA, відкритий; d = 260 мм; SKF 16052, відкритий; d = 260 мм; SKF 16052 MA, відкритий; d = 260 мм; SKF 6052, відкритий; d = 260 мм; SKF 6052 M, відкритий; d = 260 мм; SKF 6252 M, відкритий; d = 260 мм; SKF 61856, відкритий; d = 280 мм; SKF 61856 MA, відкритий; d = 280 мм; SKF 61956, відкритий; d = 280 мм; SKF 61956 MA, відкритий; d = 280 мм; SKF 16056, відкритий; d = 280 мм; SKF 16056 MA, відкритий; d = 280 мм; SKF 6056, відкритий; d = 280 мм; SKF 6056 M, відкритий; d = 280 мм; SKF 6256 M, відкритий; d = 280 мм; SKF 61860, відкритий; d = 300 мм; SKF 61860 MA, відкритий; d = 300 мм; SKF 61960, відкритий; d = 300 мм; SKF 61960 MA, відкритий; d = 300 мм; SKF 16060 MA, відкритий; d = 300 мм; SKF 6060 M, відкритий; d = 300 мм; SKF 6260 M, відкритий; d = 300 мм
Динамічна вантажність C C	32,5 кН
Статична вантажність C_0 C_0	19 кН
Діаметр отвору підшипника $d_{bearing}$	40 мм Має відповідати діаметру шийки вала. Для власного виробу 0 означає, що розмір не задано і посадку не перевірено.
Гранична частота підшипника $n_{bearing}$	11 000 хв$^{-1}$ Каталожна гранична частота для відкритого виконання; умови мащення й ущільнення перевіряють окремо. 0 для власного виробу означає, що частоту не задано.
Показник довговічності p_l	Кульковий: p = 3; Роликовий: p = 10/3

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Радіальний коефіцієнт еквівалентного навантаження X $X_{bearing}$	0,56 X і Y приймають для конкретного підшипника, відношення Fa/C_0 та зазору. Початкові 0,56 / 1,6 — явно заданий навчальний приклад; звірте каталог.
Осьовий коефіцієнт еквівалентного навантаження Y $Y_{bearing}$	1,6
Частка осьової сили на опорі A $lambda_A$	1 1 — осьову силу сприймає опора A, 0 — опора B. Розподіл залежить від фактичної конструкції фіксувальної опори.
Потрібний ресурс H_{req}	10 000 год
Мінімальний статичний запас $s0_{req}$	1,5
Осьовий зазор плаваючої зовнішньої обойми g_{float}	1 мм

Шийку біля опори перевіряємо за розрахунковим крутним моментом і осьовою силою з прийнятим коефіцієнтом концентрації. У розрахунковому центрі шарнірної опори момент згину нульовий; поза цим перерізом і за консолей потрібна додаткова перевірка. [4]

$\sigma_{eq,j}$ Еквівалентне напруження шийки, МПа.

$F_{a,out}$ Розрахункова осьова сила вихідного вала, Н.

K_j Коефіцієнт концентрації для уступу шийки, безрозмірна величина.

T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.

d_j Діаметр шийок під підшипники, м.

π число π, безрозмірна величина.

$$\sigma_{eq,j} = K_j \cdot \sqrt{\left(\frac{4 \cdot F_{a,out}}{(\pi \cdot {d_j}^2)}\right)^2 + 3 \cdot \left(\frac{16 \cdot T_d}{(\pi \cdot {d_j}^3)}\right)^2} \tag{7.1}$$

$$\sigma_{eq,j} = 1{,}5 \cdot \sqrt{\left(\frac{4 \cdot 0}{(3{,}14159 \cdot 0{,}04^2)}\right)^2 + 3 \cdot \left(\frac{16 \cdot 329{,}011}{(3{,}14159 \cdot 0{,}04^3)}\right)^2} = 68023000 \text{ Па} = 68{,}023 \text{ МПа} \quad (7.1a)$$

Попередній мінімум діаметра шийки визначаємо за крученням і допустимим еквівалентним напруженням. Окрема перевірка враховує також осьову силу. [4]

$d_{j,min}$ Мінімум діаметра шийки за крученням, мм.

K_j Коефіцієнт концентрації для уступу шийки, безрозмірна величина.

T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.

π число π, безрозмірна величина.

$[\sigma_s]$ Допустиме статичне напруження за обраною основою, Па.

$$d_{j,min} = \left(\frac{16 \cdot \sqrt{3} \cdot K_j \cdot T_d}{(\pi \cdot [\sigma_s])}\right)^{\left(\frac{1}{3}\right)} \quad (7.2)$$

$$d_{j,min} = \left(\frac{16 \cdot \sqrt{3} \cdot 1{,}5 \cdot 329{,}011}{(3{,}14159 \cdot 2{,}16667 \cdot 10^{+8})}\right)^{\left(\frac{1}{3}\right)} = 0{,}027186 \text{ м} = 27{,}186 \text{ мм} \quad (7.2a)$$

Еквівалентне динамічне навантаження опори A визначаємо з радіальної реакції й прийнятої частки осьової сили. Коефіцієнти X та Y треба обрати за каталогом для конкретного підшипника й відношення навантажень. [23]

P_A Еквівалентне динамічне навантаження опори A, Н.

$F_{a,out}$ Розрахункова осьова сила вихідного вала, Н.

R_A Радіальна реакція опори A, Н.

$X_{bearing}$ Радіальний коефіцієнт еквівалентного навантаження X, безрозмірна величина.

$Y_{bearing}$ Осьовий коефіцієнт еквівалентного навантаження Y, безрозмірна величина.

$lambda_A$ Частка осьової сили на опорі A, безрозмірна величина.

$$P_A = \max\left(R_A, X_{bearing} \cdot R_A + Y_{bearing} \cdot F_{a,out} \cdot lambda_A\right) \quad (7.3)$$

$$P_A = \max\left(1294{,}46, 0{,}56 \cdot 1294{,}46 + 1{,}6 \cdot 0 \cdot 1\right) = 1294{,}5 \text{ Н} \quad (7.3a)$$

Еквівалентне динамічне навантаження опори B визначаємо з її радіальної реакції та решти осьової сили. Прийнята частка осьового навантаження залежить від схеми фіксованої та вільної опор. [23]

P_B Еквівалентне динамічне навантаження опори B, Н.
$F_{a,out}$ Розрахункова осьова сила вихідного вала, Н.
R_B Радіальна реакція опори B, Н.
$X_{bearing}$ Радіальний коефіцієнт еквівалентного навантаження X, безрозмірна величина.
$Y_{bearing}$ Осьовий коефіцієнт еквівалентного навантаження Y, безрозмірна величина.
$lambda_A$ Частка осьової сили на опорі A, безрозмірна величина.

$$P_B = \max\left(R_B, X_{bearing} \cdot R_B + Y_{bearing} \cdot F_{a,out} \cdot (1 - lambda_A)\right) \quad (7.4)$$

$$P_B = \max\left(1294{,}46, 0{,}56 \cdot 1294{,}46 + 1{,}6 \cdot 0 \cdot (1 - 1)\right) = 1294{,}5 \text{ Н} \quad (7.4а)$$

Еквівалентне статичне навантаження радіального кулькового підшипника A приймаємо як більше з радіального навантаження та суми 0,6 радіального і 0,5 осьового навантажень. [23]

$P_{0,A}$ Еквівалентне статичне навантаження опори A, Н.
$F_{a,out}$ Розрахункова осьова сила вихідного вала, Н.
R_A Радіальна реакція опори A, Н.
$lambda_A$ Частка осьової сили на опорі A, безрозмірна величина.

$$P_{0,A} = \max\left(R_A, 0.6 \cdot R_A + 0.5 \cdot F_{a,out} \cdot lambda_A\right) \quad (7.5)$$

$$P_{0,A} = \max\left(1294{,}46, 0{,}6 \cdot 1294{,}46 + 0{,}5 \cdot 0 \cdot 1\right) = 1294{,}5 \text{ Н} \quad (7.5а)$$

Еквівалентне статичне навантаження радіального кулькового підшипника B визначаємо за його радіальною та прийнятою осьовою силами. [23]

$P_{0,B}$ Еквівалентне статичне навантаження опори B, Н.
$F_{a,out}$ Розрахункова осьова сила вихідного вала, Н.
R_B Радіальна реакція опори B, Н.
$lambda_A$ Частка осьової сили на опорі A, безрозмірна величина.

$$P_{0,B} = \max\left(R_B, 0.6 \cdot R_B + 0.5 \cdot F_{a,out} \cdot (1 - lambda_A)\right) \quad (7.6)$$

$$P_{0,B} = \max\left(1294{,}46, 0{,}6 \cdot 1294{,}46 + 0{,}5 \cdot 0 \cdot (1 - 1)\right) = 1294{,}5 \text{ Н} \quad (7.6а)$$

Базовий ресурс опори A визначаємо за еквівалентним динамічним навантаженням і надійністю 90%. У СІ отримуємо секунди; для годин ділимо на 3600.

[23]

$L_{10,A}$ Базовий ресурс підшипника А, год.

C Динамічна вантажність С, Н.

P_A Еквівалентне динамічне навантаження опори А, Н.

10^6 базова кількість обертів для визначення довговічності, безрозмірна величина.

n_3 Фактична вихідна частота, с⁻¹.

p_l Показник довговічності, безрозмірна величина.

q_{life} множник радіального навантаження; у поточній перевірці 1, безрозмірна величина.

$$L_{10,A} = \frac{10^6}{(n_3)} \cdot \left(\frac{C}{(P_A \cdot q_{life})} \right)^{p_l} \tag{7.7}$$

$$L_{10,A} = \frac{1 \cdot 10^{+6}}{(1{,}26482)} \cdot \left(\frac{32500}{(1294{,}46 \cdot 1)} \right)^{3} = 12513000000 \text{ с} = 3475800 \text{ год} \tag{7.7a}$$

Базовий ресурс опори В визначаємо за її еквівалентним динамічним навантаженням та частотою вала; модифіковану довговічність за мащенням не враховано. [23]

$L_{10,B}$ Базовий ресурс підшипника В, год.

C Динамічна вантажність С, Н.

P_B Еквівалентне динамічне навантаження опори В, Н.

10^6 базова кількість обертів для визначення довговічності, безрозмірна величина.

n_3 Фактична вихідна частота, с⁻¹.

p_l Показник довговічності, безрозмірна величина.

q_{life} множник радіального навантаження; у поточній перевірці 1, безрозмірна величина.

$$L_{10,B} = \frac{10^6}{(n_3)} \cdot \left(\frac{C}{(P_B \cdot q_{life})} \right)^{p_l} \tag{7.8}$$

$$L_{10,B} = \frac{1 \cdot 10^{+6}}{(1{,}26482)} \cdot \left(\frac{32500}{(1294{,}46 \cdot 1)} \right)^{3} = 12513000000 \text{ с} = 3475800 \text{ год} \tag{7.8a}$$

Статичний запас опори А визначаємо як відношення статичної вантажності до еквівалентного статичного навантаження. [23]

$s_{0,A}$ Статичний запас підшипника А, безрозмірна величина.

C_0 Статична вантажність C_0, Н.

$P_{0,A}$ Еквівалентне статичне навантаження опори А, Н.

$$s_{0,A} = \frac{C_0}{P_{0,A}} \tag{7.9}$$

$$s_{0,A} = \frac{19000}{1294{,}46} = 14{,}678 \tag{7.9a}$$

Статичний запас опори В визначаємо як відношення статичної вантажності до еквівалентного статичного навантаження. [23]

$s_{0,B}$ Статичний запас підшипника В, безрозмірна величина.

C_0 Статична вантажність C_0, Н.

$P_{0,B}$ Еквівалентне статичне навантаження опори В, Н.

$$s_{0,B} = \frac{C_0}{P_{0,B}} \tag{7.10}$$

$$s_{0,B} = \frac{19000}{1294{,}46} = 14{,}678 \tag{7.10a}$$

Конструювання вала, опор і маточин

Спочатку визначте порядок складання та шлях осьових сил, потім призначайте уступи й посадки. Посадка, передавання моменту та осьова фіксація — окремі вимоги.

Таблиця 7.2 — Правила конструктивного оформлення

Елемент	Що визначити
Монтаж і демонтаж	Кожна деталь має пройти від вільного торця до своєї посадки. Перед посадковою шийкою залишайте ділянку меншого діаметра; передбачайте доступ знімача. ⌀39 h6 перед ⌀40 k6 — навчальний приклад. Перепад 1 мм редагується; він не є універсальною нормою.
Бази та розміри	Для вихідного вала осі опорних шийок задають спільну базу А–В. Для колеса А — вісь отвору, В — опорний торець маточини. Осьові розміри задавайте від функціонального упору; перевіряйте ланцюг розмірів, биття посадок і перпендикулярність торців.

Елемент	Що визначити
Посадки та шорсткість	Добирайте поле допуску за обертанням кільця відносно навантаження, температурою й режимом роботи. k6 на шийці та H7 в отворі колеса — прийняті навчальні вимоги. Зазор на підвідній ділянці не означає послаблення робочої посадки. Ra і геометричні допуски задавайте окремо для кожної функціональної поверхні.
Уступи, галтелі та фаски	Діаметр опорного уступу d_a і допустимий радіус r_a беріть для конкретного підшипника. Галтель не повинна заважати торцевому приляганню кільця; для більшого радіуса застосовують узгоджене проставне кільце. Вхідна фаска полегшує складання. Розміри R1 і 1 × 45° тут є редагованими припущеннями, а не каталожними межами.
Технологічні канавки	Вихід різця або шліфувального круга оформлюйте канавкою за ISO 18388, лише де цього потребує обробка. Не змішуйте її зі стопорною канавкою. Усі канавки, різьби й пази зменшують переріз та потребують перевірки міцності й утоми.
Осьова фіксація підшипників	Визначте фіксувальну й плаваючу опори. Для фіксувальної опори задайте упори обох кілець в обох напрямах. Можливі уступ із гайкою та стопорною шайбою, торцева планка або допустиме стопорне кільце; різьба потрібна лише для обраного способу. Плаваюча опора має допускати теплове подовження за своєю схемою.
Колеса, шківи та муфти	Шпонка передає момент; окремо визначте осьові упори маточини в обох напрямах. Узгодьте уступ, проставну втулку та гайку або торцеву планку з шириною маточини, напрямом складання й осьовою силою. Для конічної пари положення опорного торця визначає монтажну відстань і зачеплення. Усі кільця, втулки й кріплення мають бути на збірці та в специфікації.

Джерела: NTN: монтаж, посадки та упори; SKF: Maintenance handbook, с. 37–38; KG: фіксація коліс, с. 51–53; ISO 5459:2024 — бази; ISO 18388:2016 — технологічні канавки.

Спільна конструктивна модель задає бурти, знімні ступінчасті втулки, маточини, торцеві пластини, осьові болти M10, кришки та ущільнення. Деталі мають спільні ідентифікатори у збірці, специфікації, кресленнях і послідовності складання. Перевіряються проходи, осьове розміщення та окремі перерізи вала. Кришки й габарити манжет є навчальними; затягування, захист від відкручування, втома та остаточний добір ущільнення потребують перевірки за виробом.

8. Шпонка та вихідна муфта

Приймайте розміри шпонки для конкретного діаметра і маточини. Робоча довжина шпонки з заокругленими торцями дорівнює l − b. Окремо перевіряйте зминання та зріз. Для муфти порівнюйте розрахунковий момент з допустимим моментом виробу для прийнятого режиму; не підвищуйте допустимий момент без добору іншого виробу.

Таблиця 8.1 — Параметри й прийняття

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Діаметр посадки вихідної муфти d_{cseat}	39 мм Посадка та весь шлях підведення опори B мають бути меншими за шийку на прийнятий монтажний перепад діаметрів. Зменшений переріз перевіряється за крутним моментом, зминанням і зрізом шпонки. Розмір отвору муфти узгоджують із цією посадкою.
Довжина посадки вихідної муфти l_{cseat}	80 мм
Відступ шпонкового паза від уступу муфти x_{kc}	5 мм
Глибина шпонкового паза у валу t_{key}	5,5 мм
Ширина шпонки b_k	14 мм
Висота шпонки h_k	9 мм
Повна довжина шпонки l_k	70 мм
Допустиме зминання шпонки S_k	100 МПа
Допустимий зріз шпонки τ_k	60 МПа
Допустимий момент вихідної муфти T_{clim}	500 Н·м

Посадку вихідної муфти перевіряємо за розрахунковим моментом та її окремим діаметром з прийнятим коефіцієнтом концентрації. Ця статична оцінка не замінює

втомної перевірки паза. [4]

$\sigma_{eq,c}$ Еквівалентне напруження посадки муфти, МПа.
K_j Коефіцієнт концентрації для уступу шийки, безрозмірна величина.
T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.
d_{cseat} Діаметр посадки вихідної муфти, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$\sigma_{eq,c} = \frac{K_j \cdot \sqrt{3} \cdot 16 \cdot T_d}{\left(\pi \cdot d_{cseat}{}^3\right)} \tag{8.1}$$

$$\sigma_{eq,c} = \frac{1{,}5 \cdot \sqrt{3} \cdot 16 \cdot 329{,}011}{\left(3{,}14159 \cdot 0{,}039^3\right)} = 73390000 \text{ Па} = 73{,}39 \text{ МПа} \tag{8.1a}$$

Для шпонки із заокругленими торцями робочу довжину приймаємо як повну довжину мінус ширина. [5]

l_e Робоча довжина шпонки, мм.
b_k Ширина шпонки, м.
l_k Повна довжина шпонки, м.

$$l_e = l_k - b_k \tag{8.2}$$

$$l_e = 0{,}07 - 0{,}014 = 0{,}056 \text{ м} = 56 \text{ мм} \tag{8.2a}$$

Напруження зминання шпонки визначаємо за робочою площею (h/2)l_e та розрахунковим моментом. [5]

$\sigma_{зм}$ Зминання шпонки, МПа.
T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.
d_{cseat} Діаметр посадки вихідної муфти, м.
h_k Висота шпонки, м.
l_e Робоча довжина шпонки, м.

$$\sigma_{зм} = \frac{4 \cdot T_d}{(d_{cseat} \cdot h_k \cdot l_e)} \tag{8.3}$$

$$\sigma_{зм} = \frac{4 \cdot 329{,}011}{(0{,}039 \cdot 0{,}009 \cdot 0{,}056)} = 66954000 \text{ Па} = 66{,}954 \text{ МПа} \quad (8.3а)$$

Напруження зрізу шпонки визначаємо за робочою площею b l_e. [5]

τ_k Зріз шпонки, МПа.
T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.
b_k Ширина шпонки, м.
d_{cseat} Діаметр посадки вихідної муфти, м.
l_e Робоча довжина шпонки, м.

$$\tau_k = \frac{2 \cdot T_d}{(d_{cseat} \cdot b_k \cdot l_e)} \quad (8.4)$$

$$\tau_k = \frac{2 \cdot 329{,}011}{(0{,}039 \cdot 0{,}014 \cdot 0{,}056)} = 21521000 \text{ Па} = 21{,}521 \text{ МПа} \quad (8.4а)$$

Для вихідної муфти потрібен допустимий момент не менший за розрахунковий момент тихохідного вала. [2]

$T_{coupling}$ Потрібний момент вихідної муфти, Н·м.
T_d Розрахунковий момент вала, Н·м.

$$T_{coupling} = T_d \quad (8.5)$$

$$T_{coupling} = 329{,}01 \text{ Н·м} \quad (8.5а)$$

9. Болтове з’єднання

Задайте зовнішнє навантаження, кількість болтів, попередній натяг і частку χ відповідно до жорсткості з’єднання. Спочатку перевірте залишковий стиск стику. Після розкриття результати лінійної моделі χ не підтверджують працездатності. Сила тертя протидіє зсуву, а наведений зріз стрижня — окрема оцінка після ковзання. Різьба в площині зрізу, зминання, ексцентриситет і розкид затягування потребують додаткових перевірок.

Таблиця 9.1 — Параметри й прийняття

Параметр	**Навчальне значення / альтернативи**
Номінальний діаметр болта d_{bolt}	12 мм
Крок метричної різьби p_{bolt}	1,75 мм
Кількість болтів N_{bolt}	4
Попередній натяг одного болта F_{pre}	10 кН
Зовнішнє осьове зусилля F_{ax}	12 кН
Поперечне зусилля F_{sh}	4 кН
Частка осьового навантаження χ χ	0,2
Коефіцієнт тертя стику μ	0,15
Допустиме напруження болта S_{bolt}	300 МПа
Коефіцієнт наближеного затягування K_T	0,2

Розрахункову площу метричної різьби оцінюємо за номінальним діаметром і кроком. [37]

A_s Розрахункова площа різьби, мм².

d_{bolt} Номінальний діаметр болта, м.

p_{bolt} Крок метричної різьби, м.

π число π, безрозмірна величина.

$$A_s = \frac{\pi \cdot (d_{bolt} - 0.9382 \cdot p_{bolt})^2}{4} \tag{9.1}$$

$$A_s = \frac{3{,}14159 \cdot (0{,}012 - 0{,}9382 \cdot 0{,}00175)^2}{4} = 0{,}000084266 \text{ м}^2 = 84{,}266 \text{ мм}^2 \tag{9.1a}$$

Осьове зусилля одного болта визначаємо для стиснутого стику з рівномірним розподілом навантаження між болтами. [3]

F_b Осьове зусилля одного болта, кН.
F_{ax} Зовнішнє осьове зусилля, Н.
F_{pre} Попередній натяг одного болта, Н.
N_{bolt} Кількість болтів, безрозмірна величина.
χ Частка осьового навантаження χ, безрозмірна величина.

$$F_b = F_{pre} + \frac{\chi \cdot F_{ax}}{N_{bolt}} \tag{9.2}$$

$$F_b = 10000 + \frac{0{,}2 \cdot 12000}{4} = 10600 \text{ Н} = 10{,}6 \text{ кН} \tag{9.2a}$$

Залишковий стиск стику має бути додатним. Після розкриття стику модель розподілу осьового навантаження за χ непридатна. [3]

F_{cl} Залишковий стиск на один болт, кН.
F_{ax} Зовнішнє осьове зусилля, Н.
F_{pre} Попередній натяг одного болта, Н.
N_{bolt} Кількість болтів, безрозмірна величина.
χ Частка осьового навантаження χ, безрозмірна величина.

$$F_{cl} = F_{pre} - \frac{(1-\chi) \cdot F_{ax}}{N_{bolt}} \tag{9.3}$$

$$F_{cl} = 10000 - \frac{(1-0{,}2) \cdot 12000}{4} = 7600 \text{ Н} = 7{,}6 \text{ кН} \tag{9.3a}$$

Напруження розтягу болта визначаємо за розрахунковою площею різьби, якщо стик залишається стиснутим. [3]

$\sigma_{b,bolt}$ Напруження розтягу болта, МПа.
A_s Розрахункова площа різьби, м².
F_b Осьове зусилля одного болта, Н.

$$\sigma_{b,bolt} = \frac{F_b}{A_s} \tag{9.4}$$

$$\sigma_{b,bolt} = \frac{10600}{8{,}42664 \cdot 10^{-5}} = 125790000 \text{ Па} = 125{,}79 \text{ МПа} \quad (9.4a)$$

Опір зсуву тертям визначаємо за залишковим стиском усіх болтів; розкритий стик не передає поперечну силу тертям. [3]

F_{fr} Опір зсуву тертям стику, кН.
F_{cl} Залишковий стиск на один болт, Н.
N_{bolt} Кількість болтів, безрозмірна величина.
μ Коефіцієнт тертя стику, безрозмірна величина.
0 нуль сили, Н.

$$F_{fr} = \mu \cdot N_{bolt} \cdot \max\left(F_{cl}, 0\right) \quad (9.5)$$

$$F_{fr} = 0{,}15 \cdot 4 \cdot \max\left(7600, 0\right) = 4560 \text{ Н} = 4{,}56 \text{ кН} \quad (9.5a)$$

Після ковзання оцінюємо зріз гладкого стрижня в одній площині за рівномірного навантаження болтів. [3]

τ_b Напруження після ковзання: зріз стрижня, МПа.
F_{sh} Поперечне зусилля, Н.
N_{bolt} Кількість болтів, безрозмірна величина.
d_{bolt} Номінальний діаметр болта, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$\tau_b = \frac{4 \cdot F_{sh}}{\left(N_{bolt} \cdot \pi \cdot {d_{bolt}}^2\right)} \quad (9.6)$$

$$\tau_b = \frac{4 \cdot 4000}{\left(4 \cdot 3{,}14159 \cdot 0{,}012^2\right)} = 8841900 \text{ Па} = 8{,}8419 \text{ МПа} \quad (9.6a)$$

Еквівалентне напруження оцінюємо при одночасному розтягу та зрізі гладкого стрижня; різьбу в площині зрізу не розглядаємо. [3]

$\sigma_{eq,bolt}$ Оцінка розтягу зі зрізом стрижня, МПа.
$\sigma_{b,bolt}$ Напруження розтягу болта, Па.
τ_b Напруження після ковзання: зріз стрижня, Па.

$$\sigma_{eq,bolt} = \sqrt{{\sigma_{b,bolt}}^2 + 3 \cdot {\tau_b}^2} \tag{9.7}$$

$$\sigma_{eq,bolt} = \sqrt{1{,}25792 \cdot 10^{+8^2} + 3 \cdot 8{,}84194 \cdot 10^{+6^2}} = 126720000 \text{ Па} = 126{,}72 \text{ МПа} \tag{9.7a}$$

Момент затягування оцінюємо за прийнятим коефіцієнтом K_t. Розкид тертя й точності інструмента потребує окремого врахування. [38]

M_A Наближений момент затягування, Н·м.

F_{pre} Попередній натяг одного болта, Н.

K_T Коефіцієнт наближеного затягування, безрозмірна величина.

d_{bolt} Номінальний діаметр болта, м.

$$M_A = K_T \cdot F_{pre} \cdot d_{bolt} \tag{9.8}$$

$$M_A = 0{,}2 \cdot 10000 \cdot 0{,}012 = 24 \text{ Н·м} \tag{9.8a}$$

10. Базові розрахунки деталей

Задачі стрижня й пружини є окремими прикладами, а не навантаженнями привода. Для стрижня використовується лінійна пружність. Прийміть фізичну межу матеріалу та потрібний коефіцієнт $[n] > 1$: $[\sigma] = R_e/[n]$, $n = R_e/\sigma \geq [n]$. Аналогічно для пружини використовують її граничне дотичне напруження. Якщо задано готове допустиме напруження, повторно вводити запас не можна. Навчальні [n] = 2 і 1,5 потрібно обґрунтувати для умов роботи; вони не є універсальними вимогами. Для пружини приймайте $D/d \geq 4$ та властивості саме пружинного дроту. Перевірте напруження з поправкою кривини, жорсткість і робочий хід; контакт витків, стійкість і циклічна витривалість тут не обчислюються.
Таблиця 10.1 — Параметри й прийняття

Параметр	**Навчальне значення / альтернативи**
Осьова сила стрижня F_{rod}	10 кН
Площа перерізу стрижня A_{rod}	100 мм²
Довжина стрижня L_{rod}	500 мм
Спосіб задання меж міцності q_{basic}	Готові допустимі напруження (без фізичного коефіцієнта запасу); Граничні напруження матеріалу та потрібний запас
Прийнята границя текучості матеріалу стрижня R_{rod}	300 МПа 300 МПа — прийняте навчальне значення; для власного матеріалу використайте підтверджену границю текучості його стану й розміру.
Потрібний запас стрижня [n] n_{rod}	2 Прийнятий мінімум для статичного розтягу; [σ] = R_e/[n]. Значення 2 — навчальний вибір, а не універсальна вимога для всіх матеріалів.
Граничне дотичне напруження матеріалу дроту R_{sp}	600 МПа 600 МПа — навчальне припущення. Потрібна підтверджена межа для матеріалу дроту й обраного критерію; циклічна довговічність перевіряється окремо.
Потрібний запас пружини [n] n_{sp}	1,5 Прийнятий мінімум за заданою межею дотичного напруження; [τ] = τ_lim/[n]. Для втоми потрібні окремі дані.
Допустиме напруження стрижня S_{rod}	160 МПа
Сила пружини F_{sp}	100 Н

Параметр	Навчальне значення / альтернативи
Діаметр дроту пружини d_w	4 мм
Середній діаметр пружини D_{sp}	30 мм
Активних витків N_{sp}	8
Допустиме напруження дроту τ_{sp}	400 МПа
Відношення ходу пружини до ходу колеса i_{motion}	0,8

Напруження осьового розтягу визначаємо для рівномірно навантаженого стрижня сталого перерізу. [2]

σ_{rod} Напруження осьового розтягу, МПа.
A_{rod} Площа перерізу стрижня, м².
F_{rod} Осьова сила стрижня, Н.

$$\sigma_{rod} = \frac{F_{rod}}{A_{rod}} \tag{10.1}$$

$$\sigma_{rod} = \frac{10000}{1 \cdot 10^{-4}} = 100000000 \text{ Па} = 100 \text{ МПа} \tag{10.1a}$$

Допустиме напруження приймаємо з готового значення або обчислюємо за границею текучості й потрібним статичним запасом. [40]

$[\sigma]_{rod}$ Допустиме напруження стрижня, МПа.
R_{rod} Прийнята границя текучості матеріалу стрижня, Па.
n_{rod} Потрібний запас стрижня [n], безрозмірна величина.

$$[\sigma]_{rod} = \frac{R_{rod}}{n_{rod}} \tag{10.2}$$

$$[\sigma]_{rod} = \frac{3 \cdot 10^{+8}}{2} = 150000000 \text{ Па} = 150 \text{ МПа} \tag{10.2a}$$

Фактичний запас до текучості визначаємо за підтвердженою або явно прийнятою границею матеріалу; порівнюємо його з потрібним [n] > 1. [40]

n_{rod} Фактичний запас стрижня, безрозмірна величина.
R_{rod} Прийнята границя текучості матеріалу стрижня, Па.
σ_{rod} Напруження осьового розтягу, Па.

$$n_{rod} = \frac{R_{rod}}{\sigma_{rod}} \tag{10.3}$$

$$n_{rod} = \frac{3 \cdot 10^{+8}}{1 \cdot 10^{+8}} = 3 \tag{10.3a}$$

Відносне подовження визначаємо за законом Гука в межах лінійної пружності. [2]

ε_{rod} Відносне подовження стрижня, безрозмірна величина.
E Модуль Юнга сталі, Па.
σ_{rod} Напруження осьового розтягу, Па.

$$\varepsilon_{rod} = \frac{\sigma_{rod}}{E} \tag{10.4}$$

$$\varepsilon_{rod} = \frac{1 \cdot 10^{+8}}{2{,}1 \cdot 10^{+11}} = 0{,}00047619 \tag{10.4a}$$

Абсолютне подовження стрижня визначаємо за його силою, довжиною та поздовжньою жорсткістю EA. [2]

ΔL_{rod} Подовження стрижня, мм.
A_{rod} Площа перерізу стрижня, м².
E Модуль Юнга сталі, Па.
F_{rod} Осьова сила стрижня, Н.
L_{rod} Довжина стрижня, м.

$$\Delta L_{rod} = \frac{F_{rod} \cdot L_{rod}}{(E \cdot A_{rod})} \tag{10.5}$$

$$\Delta L_{rod} = \frac{10000 \cdot 0{,}5}{\left(2{,}1 \cdot 10^{+11} \cdot 1 \cdot 10^{-4}\right)} = 0{,}0002381 \text{ м} = 0{,}2381 \text{ мм} \tag{10.5a}$$

Індекс пружини визначаємо за середнім діаметром витка та діаметром дроту; ця модель застосовується за індексу не менше 4. [41]

c_{sp} Індекс пружини, безрозмірна величина.

D_{sp} Середній діаметр пружини, м.

d_w Діаметр дроту пружини, м.

$$c_{sp} = \frac{D_{sp}}{d_w} \tag{10.6}$$

$$c_{sp} = \frac{0{,}03}{0{,}004} = 7{,}5 \tag{10.6a}$$

Коефіцієнт кривини дроту приймаємо за формулою 3.57 Chassis Handbook; він уточнює напруження порівняно з прямим стрижнем. [41]

$k_{\tau,sp}$ Коефіцієнт кривини дроту, безрозмірна величина.

c_{sp} Індекс пружини, безрозмірна величина.

$$k_{\tau,sp} = \frac{(c_{sp} + 0.5)}{(c_{sp} - 0.75)} \tag{10.7}$$

$$k_{\tau,sp} = \frac{(7{,}5 + 0{,}5)}{(7{,}5 - 0{,}75)} = 1{,}1852 \tag{10.7a}$$

Жорсткість циліндричної пружини обчислюємо для кругового дроту та заданої кількості активних витків. [41]

k_{sp} Жорсткість пружини, Н/мм.

D_{sp} Середній діаметр пружини, м.

G Модуль зсуву, Па.

N_{sp} Активних витків, безрозмірна величина.

d_w Діаметр дроту пружини, м.

$$k_{sp} = \frac{G \cdot {d_w}^4}{\left(8 \cdot {D_{sp}}^3 \cdot N_{sp}\right)} \tag{10.8}$$

$$k_{sp} = \frac{8{,}07692 \cdot 10^{+10} \cdot 0{,}004^4}{\left(8 \cdot 0{,}03^3 \cdot 8\right)} = 11966 \text{ Н/м} = 11{,}966 \text{ Н/мм} \tag{10.8a}$$

Робочу деформацію визначаємо за лінійною жорсткістю до заданої робочої сили. [41]

f_{sp} Робоча деформація пружини, мм.
F_{sp} Сила пружини, Н.
k_{sp} Жорсткість пружини, Н/м.

$$f_{sp} = \frac{F_{sp}}{k_{sp}} \tag{10.9}$$

$$f_{sp} = \frac{100}{11965{,}8} = 0{,}0083571 \text{ м} = 8{,}3571 \text{ мм} \tag{10.9a}$$

Дотичне напруження дроту визначаємо з корекцією кривини. Контакт витків і циклічну довговічність перевіряють окремо. [41]

τ_{sp} Дотичне напруження дроту, МПа.
D_{sp} Середній діаметр пружини, м.
F_{sp} Сила пружини, Н.
$k_{\tau,sp}$ Коефіцієнт кривини дроту, безрозмірна величина.
d_w Діаметр дроту пружини, м.
π число π, безрозмірна величина.

$$\tau_{sp} = \frac{k_{\tau,sp} \cdot 8 \cdot F_{sp} \cdot D_{sp}}{\left(\pi \cdot {d_w}^3\right)} \tag{10.10}$$

$$\tau_{sp} = \frac{1{,}18519 \cdot 8 \cdot 100 \cdot 0{,}03}{\left(3{,}14159 \cdot 0{,}004^3\right)} = 141470000 \text{ Па} = 141{,}47 \text{ МПа} \tag{10.10a}$$

Допустиме дотичне напруження приймаємо з готового значення або обчислюємо за межею матеріалу й потрібним запасом. [40]

$[\tau]_{sp}$ Допустиме дотичне напруження дроту, МПа.

R_{sp} Граничне дотичне напруження матеріалу дроту, Па.

n_{sp} Потрібний запас пружини [n], безрозмірна величина.

$$[\tau]_{sp} = \frac{R_{sp}}{n_{sp}} \tag{10.11}$$

$$[\tau]_{sp} = \frac{6 \cdot 10^{+8}}{1{,}5} = 400000000 \text{ Па} = 400 \text{ МПа} \tag{10.11a}$$

Фактичний запас за обраним критерієм дотичного напруження порівнюємо з потрібним [n] > 1; перевірка не замінює втомний розрахунок. [40]

n_{sp} Фактичний запас пружини, безрозмірна величина.

R_{sp} Граничне дотичне напруження матеріалу дроту, Па.

τ_{sp} Дотичне напруження дроту, Па.

$$n_{sp} = \frac{R_{sp}}{\tau_{sp}} \tag{10.12}$$

$$n_{sp} = \frac{6 \cdot 10^{+8}}{1{,}41471 \cdot 10^{+8}} = 4{,}2412 \tag{10.12a}$$

Енергію деформації визначаємо як площу під лінійною силовою характеристикою пружини. [41]

W_{sp} Енергія деформації пружини, Дж.

F_{sp} Сила пружини, Н.

f_{sp} Робоча деформація пружини, м.

$$W_{sp} = \frac{F_{sp} \cdot f_{sp}}{2} \tag{10.13}$$

$$W_{sp} = \frac{100 \cdot 0{,}00835714}{2} = 0{,}41786 \text{ Дж} \tag{10.13a}$$

Силу пружини приводимо до колеса за сталого відношення її ходу до ходу колеса, з рівності віртуальних робіт. [41]

F_w Сила колеса за сталого відношення ходів, Н.

F_{sp} Сила пружини, Н.

i_{motion} Відношення ходу пружини до ходу колеса, безрозмірна величина.

$$F_w = F_{sp} \cdot i_{motion} \tag{10.14}$$

$$F_w = 100 \cdot 0{,}8 = 80 \text{ Н} \tag{10.14a}$$

Жорсткість пружини приводимо до колеса через квадрат сталого відношення ходів. [41]

k_w Жорсткість, приведена до колеса, Н/мм.

i_{motion} Відношення ходу пружини до ходу колеса, безрозмірна величина.

k_{sp} Жорсткість пружини, Н/м.

$$k_w = k_{sp} \cdot {i_{motion}}^2 \tag{10.15}$$

$$k_w = 11965{,}8 \cdot 0{,}8^2 = 7658{,}1 \text{ Н/м} = 7{,}6581 \text{ Н/мм} \tag{10.15a}$$

11. Порівняння та обґрунтування

Зафіксуйте базовий варіант за однакових вимог робочої машини. «Підготувати уточнення конструкції» показує початкову невиконану умову, прийняту зміну та повторні розрахунки. Прийняття оновлює поля і зберігає послідовність у JSON та PDF. Коли каталожного рішення немає, умова залишається невиконаною. У висновку вкажіть причину добору, порівняння з межею, фактичний запас і межі використаної моделі.

Д. Перевірені навчальні варіанти

За однакових вимог $T = 200$ Н·м, $n = 76{,}394$ хв$^{-1}$ і двигуна 2,2 кВт / 1440 хв$^{-1}$ гнучка передача змінює частоту входу редуктора. Автоматичний добір уточнює розподіл між обома ступенями та гнучкою передачею; усі інші зміни приймаються лише після повторної перевірки.

Таблиця Д.1 — Результати після прийняття цілих чисел зубців

Склад	z_3	Частота, хв$^{-1}$	Відхилення / допуск	Момент, Н·м
Без гнучкої передачі	69	75,889	δ_n = -0,6611 % ∈ [−5 %; +5 %]	263,21
Пасова передача	48	76,923	δ_n = 0,69207 % ∈ [−5 %; +5 %]	246,69
Зубчастий пас	42	76,759	δ_n = 0,47738 % ∈ [−5 %; +5 %]	252,42
Ланцюгова передача	45	76,768	δ_n = 0,48865 % ∈ [−5 %; +5 %]	249,79

Креслення передачі експортується окремими альбомними аркушами А1 через окремі кнопки «Креслення редуктора А1 / PDF» та «Деталі А1 / PDF». Документ редуктора містить корпус у розрізах, позиційні виноски, рівень оливи, таблиці й основний напис. Документ деталей має окремі панелі А3: чотири на А1, з продовженням на наступному аркуші з редагованими навчальними розмірами.

Джерела

1. ABB. Low Voltage General Performance IE2 High Efficiency Cast Iron Motors. June 2019; General Performance Aluminum Motors. EN 04-2008.
   Номінальна механічна потужність і частота: IE2 2019 с. 4–7 (415 В); Aluminum 2008 с. 7 (400 В). Обидва каталоги: 50 Гц. Історичні довідкові виконання; актуальність виробу перевіряється окремо.
   https://library.e.abb.com/public/b6387bf2344c43a6a6ba2ba346e9e254/Catalogue%20all%20products%20IEC%20LV%20Motors.pdf

2. Гайдамака А. В. Деталі машин. Основи теорії та розрахунків. НТУ «ХПІ», 2020.
   Механічні передачі: с. 30–113; вали: с. 170–185; з’єднання: с. 220–260.
   https://web.kpi.kharkov.ua/dmpm/uk/studentu/navchalno-metodychni-materialy/

3. Стрелец В. В. Деталі машин та основи конструювання. СумДУ, 2022.
   Нарізні з’єднання: лекція 2; передачі: лекції 6–11; вали й підшипники: лекції 12–13.

4. Баранова О. В. Деталі машин. Модуль № 2: вали, осі та підшипники. МНАУ, 2024.
   Проєктний і перевірний розрахунок валів: с. 7–19; підшипники: с. 29–37.

5. Романюк О. Д. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Деталі машин». ДДТУ, 2020.
   Зубчасті передачі; тихохідний вал; підшипники та шпонкові з’єднання.

6. Дереза О. О., Коломієць С. М. Проектування привода транспортера. ТДАТУ, 2019.
   Кінематичний і силовий розрахунок: с. 14–26; циліндрична передача: с. 27–46.

7. ISO 2203:1973. Technical drawings — Conventional representation of gears.
   Умовні контури, ділильні поверхні та подання зубчастих коліс і ланцюгових зірочок; нормативне джерело для принципів рисунка.
   https://www.iso.org/standard/7006.html

8. ISO 3952-2:1981. Kinematic diagrams — Graphical symbols.
   Механізми тертя й зубчасті механізми; кінематичні схеми.
   https://www.iso.org/standard/9604.html

9. ISO 7200:2004. Technical product documentation — Data fields in title blocks and document headers.
   Ідентифікаційні поля основного напису. Компонування форми 1 (185 × 55 мм) — за українським посібником КПІ з деталювання, с. 44.
   https://www.iso.org/standard/35446.html

10. Гетьман О. Г., Білицька Н. В., Баскова Г. В., Ветохін В. І. Деталювання креслеників загального виду. Київ: НТУУ «КПІ», 2011.
    Основний напис і робочі кресленики: с. 44; таблиця параметрів зубчастого колеса: с. 114. Український навчальний зразок форми 1 (185 × 55 мм) та трьох частин таблиці.
    https://ng-kg.kpi.ua/files/detalirovaniye.pdf

11. ISO 21771-1:2024. Cylindrical involute gears and gear pairs — Part 1: Concepts and geometry.
Позначення геометричних параметрів. Номінальна геометрія розрахунку не підмінює заданих вимог інструмента.
https://www.iso.org/standard/84949.html

12. ISO 53:1998. Cylindrical gears for general and heavy engineering — Standard basic rack tooth profile.
Вихідна рейка для вимог виготовлення циліндричних коліс; відображений номінальний профіль BOSL2 не є керувальною програмою інструмента.
https://www.iso.org/standard/22643.html

13. ISO 1328-1:2013. Cylindrical gears — ISO system of flank tolerance classification — Part 1.
Прийнятий ступінь точності циліндричних зубців. Не застосовується замість норм для конічних або черв’ячних пар.
https://www.iso.org/standard/45309.html

14. ISO 17485:2006. Bevel gears — ISO system of accuracy.
Позначення ступеня точності конічних коліс; геометричні позначення — ISO 23509-1:2025.
https://www.iso.org/standard/33094.html

15. ISO 10828:2024. Worm gears — Worm profiles and gear mesh geometry.
Нормальна система й позначення параметрів черв’ячної пари; тип N прийнято для навчального завдання.
https://www.iso.org/standard/82651.html

16. DIN 3974-2:1995-11. Accuracy of worms and worm gears — Part 2: Tolerances for individual errors.
Ступінь точності черв’ячної пари. Джерело DIN Media, English edition; числові граничні похибки визначає стандарт для конкретної геометрії.
https://www.dinmedia.de/en/standard/din-3974-2/2646332

17. ISO 286-2:2010. GPS — ISO code system for tolerances on linear sizes — Part 2.
Поля H7, h6, k6 та JS9. Числові IT і відхилення звірено також з SKF 17000/1 EN, таблиці 12, 14, 18 (с. 156, 160, 168).
https://www.iso.org/standard/54915.html

18. ISO 1101:2017. GPS — Geometrical tolerancing — Tolerances of form, orientation, location and run-out.
Рамки биття й перпендикулярності, посилання на бази; числові допуски є навчальними прийнятими вимогами.
https://www.iso.org/standard/66777.html

19. ISO 21920-1:2021. GPS — Surface texture: Profile — Part 1: Indication of surface texture.
Позначення верхньої вимоги Ra та поверхонь, до яких вона належить. Числові значення обираються як навчальний технологічний рівень.
https://www.iso.org/standard/72196.html

20. KHK. Gear Technical Reference: Calculation of Gear Dimensions; Spur Gears — Technical Information.
Геометрія стандартних прямозубих коліс. Коефіцієнти міцності залежать від конкретних умов.
https://khkgears.net/new/gear_knowledge/gear_technical_reference/calculation_gear_dimensions.html

21. Kapelevich A., Kleiss R. Direct Gear Design for Spur and Helical Involute Gears.
Евольвентні бокові профілі та товщина зубця; інструментальна галтель у навчальному рисунку не генерується.
https://www.akgears.com/papers/direct_gear_design.htm

22. Ovako. Steel Navigator: C45 (2025), 42CrMo4 (2026).
Границя плинності конкретного стану круглого прокату; діапазон діаметрів і вид характеристик збережено у спільному CSV.
https://steelnavigator.ovako.com/steel-grades/c45/

23. SKF. Rolling bearings, catalogue 17000/1 EN. Basic rating life.
Базова довговічність L_{10} за ISO 281; p = 3 або 10/3. Надійність 90%.
https://cdn.skfmediahub.skf.com/api/public/0901d196802809de/pdf_preview_medium/0901d196802809de_pdf_preview_medium.pdf

24. KG STOCK GEARS. Technical Data. Chapter 2.7: Locking fixtures for gear shaft.
Способи з’єднання й фіксації коліс на валах: с. 51–53. Тип кріплення, осьове навантаження та розміри визначають для конкретної збірки.
https://www.kggear.co.jp/en/wp-content/themes/bizvektor-global-edition/pdf/TechnicalData_KGSTOCKGEARS.pdf

25. NTN Europe. Bearing Wizard: Bearing mounting and the design of surrounding components.
Монтаж і демонтаж, механічна осьова фіксація, посадки, опорні уступи, галтелі й точність поверхонь; англомовна довідка виробника.
https://bearingwizard.com/design-bearing-arrangement/bearing-mounting/

26. SKF. Bearing maintenance handbook. 10001/1 EN.
Осьова фіксація кілець: с. 37; уступи, галтелі та проставні кільця: с. 38. Конкретні d_a і r_a перевіряють у таблиці обраного підшипника.
https://www.skf.com/binaries/pub12/Images/0901d1968013be94-SKF-bearing-maintenance-handbook---10001_1-EN%281%29_tcm_12-463040.pdf

27. ISO 5459:2024. GPS — Geometrical tolerancing — Datums and datum systems.
Правила визначення та позначення баз і систем баз у технічній документації; числові допуски залишаються прийнятими вимогами креслення.
https://www.iso.org/standard/87855.html

28. ISO 18388:2016. Technical product documentation — Relief grooves — Types and dimensioning.
Типи й розміри технологічних канавок валів та отворів. Довідка для конструювання; стандартні канавки ще не генеруються на поточному валу.
https://www.iso.org/standard/62358.html

29. SEW-EURODRIVE. DRN.. gearmotors: Position of the oil level plug of compound gear units. Edition 02/2026.
Рівень оливи й розташування контрольної пробки залежать від монтажного положення та складу редуктора. Навчальна висота на A1 задається окремо, без автоматичного призначення за каталогом.
https://download.sew-eurodrive.com/download/html/33346739/en-EN/152289385073869225037 9.html

30. SEW-EURODRIVE. Project planning: R, F, K gear units. Edition 11/2025.
Довідка про втрати редукторів; прийняті ККД в цьому проєкті редагуються.
https://download.sew-eurodrive.com/download/html/33348626/en-EN/55361728011.html

31. Gates. Industrial Timing Belt Design Manual. Useful formulae.
Ділильні діаметри, обхват, зубці в зачепленні та геометрія паса. Номінальну потужність беруть для конкретного профілю.
https://www.gates.com/content/dam/documents-library/catalogs/industrial-timing-belt-design-manual-kr.pdf

32. Renold. Transmission chain: installation, maintenance and designer guide.
Геометрія зірочок, довжина ланцюга та добір за умовами роботи.
https://www.renold.com/media/165418/transmission-i-and-m-ren12-eng-10-10.pdf

33. Gates. Power Transmission Product Catalogue. 19993. 2021.
PowerGrip GT4 / GT3 / HTD: перевірені довжини, кроки, кількість зубців і ширини; с. 18–21, 32, 34.
https://gates.com/content/dam/documents-library/catalogs/power-transmission-catalog.pdf

34. Arntz Optibelt Group. Power Transmission Product Range PR-17. Germany, 2017.
SK: с. 4; VB: с. 14; розрахункові діаметри й перерахунок Li / Ld: с. 185–186.
Номінальні профілі та мінімальні діаметри; потужність паса задають окремо.
https://docs.rs-online.com/ab53/A700000011050134.pdf

35. Renold. Transmission Chain Catalogue. 2023.
Section 1: Premier European (BS) Standard Simplex. Розміри та мінімальне розривне зусилля за ISO 606.
https://www.renold.com/media/4120488/renold-transmission-chain-catalogue-050423.pdf

36. ISO 6336-1:2019. Calculation of load capacity of spur and helical gears.
Орієнтир для повного розрахунку. Наведені навчальні оцінки не реалізують весь стандарт.
https://www.iso.org/standard/63819.html

37. SOLIDWORKS Design Help, 2025. Tensile Stress Area of a Bolt.
Розрахункова площа метричної різьби за діаметром і кроком.
https://help.solidworks.com/2025/English/SolidWorks/cworks/r_Tensile_Stress_Area_Bolt.htm

38. Bossard. Technical information: preload and tightening torque.
Затягування залежить від геометрії, тертя й розкиду. Спрощений коефіцієнт K_t є ручним припущенням.
https://www.bossard.com/ca-en/assembly-technology-expert/technical-information-and-tools/online-calculators-and-converters/

39. Lee Spring. Engineering Notes & Tolerances.
Довідка про допуски та умови використання пружин.
https://www.leespring.com/engineering-notes-and-tolerances

40. Roylance D. Mechanics of Materials: Introduction to Elastic Response; Yield and Plastic Flow. MIT OpenCourseWare, 2000.
Допустиме напруження визначається через граничне напруження та прийнятий коефіцієнт запасу. Числове [n] обирають для конкретних умов; приклад використовує запас 2.
https://ocw.mit.edu/courses/3-11-mechanics-of-materials-fall-1999/pages/modules/

41. Heißing B., Ersoy M. (eds.). Chassis Handbook. Vieweg+Teubner, 2011.
Розділ 3.5: с. 244–245 (PDF 265–266), формули 3.46–3.58: пружина, корекція напруження та передатне відношення підвіски.

42. Міщук Д. О., Рашківський В. П. Системи автоматизованого проектування в машинобудуванні. Київ: КНУБА, 2016.
С. 14, табл. 4: зубчаста в редукторі 3…6; ланцюгова 2…6; черв’ячна з одним заходом 28…80, з двома 14…40. Нижче таблиці: нормальна пасова $u \leq 4$. Це орієнтири добору; розширені пошукові межі позначено окремо.
https://library.knuba.edu.ua/books/17_3_16.pdf

43. KHK. Stock Gears, 2025: Internal Gears.
С. 209: три умови складання планетарної передачі; с. 210–211: приклади редуктора з нерухомим вінцем, входом на сонці й виходом на водилі. Діапазон 3…8 у програмі є навчальним пошуковим припущенням.
https://khkgears.net/pdf/2025/internal-gears.pdf